

Universidade do Minho

Escola de Engenharia

Mestrado em Engenharia Eletrónica Industrial e Computadores

Sistemas Autónomos Inteligentes

Relatório de Cinemática

Autores:

Fábio Alves	PG63877
Lara Fernandes	PG63895
Nádia Silva	PG63900
Nuno Costa	PG63901

Professora:

Estela Bicho

Índice

1 Introdução **1**
1.1 Fundamentos da cinemática 1
1.2 Enquadramento e objetivos 1

2 Formulação da cinemática direta **2**
2.1 Plano lateral 3
2.1.1 Ângulos absolutos 4
2.1.2 Posição de cada junta 4
2.1.3 Posição do centro de preensão 5
2.1.4 Juntas 5 e 6 6
2.2 Plano horizontal 7
2.2.1 Desvio lateral 7
2.2.2 Rotação da base 8
2.2.3 Distância ao eixo da base 8
2.3 Resumo e verificação 9
2.3.1 Verificação dos resultados 9

3 Formulação da cinemática inversa **12**
3.1 Do referencial do mundo para o da base 13
3.2 Plano horizontal: junta 1 13
3.2.1 Distância em frente 14
3.2.2 Ângulo da junta 1 15
3.3 Plano lateral: juntas 2, 3 e 4 16
3.3.1 Ângulo da garra imposto e ponto do pulso 16
3.3.2 Braço planar de 2 DOF: juntas 2 e 3 17
3.3.3 Junta 4 e passagem para os ângulos das juntas 18
3.3.4 Junta 6 19
3.3.5 Soluções rejeitadas 20
3.3.6 Escolha da inclinação 21
3.4 Resumo 24

4 Implementação em MATLAB **26**
4.1 Comunicação entre o MATLAB e o CoppeliaSim 26
4.2 Organização do código 27
4.3 Cinemática direta 27
4.4 Cinemática inversa 29
4.4.1 Funções auxiliares da cinemática inversa 32
4.5 Movimento até uma posição alvo 34

4.5.1 Movimento no espaço das juntas 35
4.5.2 Movimentos em linha reta 36
4.5.3 Planeamento de movimentos verticais 36
4.5.4 Regresso à pose inicial 37

5 Resultados e discussão **39**
5.1 Resultados para o caso em estudo 39
5.1.1 Exemplo 1: alvo com a garra na vertical 39
5.1.2 Exemplo 2: alvo que exige alterar a inclinação da garra 41
5.1.3 Análise dos resultados 43
5.1.4 Demonstração no simulador 43
5.1.5 Exemplo de execução 45
5.2 Discussão 47
5.2.1 Validação do modelo 47
5.2.2 Erro de alcance e erro nas juntas 47
5.2.3 Alcance e inclinação da garra 47
5.2.4 Limitações 48

6 Conclusão **49**

Lista de Figuras

2.1 Representação tridimensional do manipulador myCobot 280. 2
2.2 Vista lateral do manipulador no seu plano vertical. 4
2.3 Decomposição dos elos e soma das projeções no plano lateral. 6
2.4 Vista superior do manipulador no plano horizontal. 7
2.5 Configuração de referência e configuração de trabalho utilizadas na verificação da cinemática direta. 10

3.1 Relação entre o referencial do mundo e o referencial da base do manipulador, numa vista superior. 14
3.2 Representação da cinemática inversa no plano lateral. 16
3.3 Região geometricamente alcançável pelo pulso J4. 18
3.4 Representação das soluções com o cotovelo para cima e para baixo, para uma mesma posição do pulso. 19
3.5 Alinhamento da garra com uma peça cúbica, numa vista superior. Devido à simetria de 90° da peça, a junta J6 necessita de rodar, no máximo, 45° para efetuar o alinhamento. 20
3.6 Inclinações da garra consideradas na procura de uma solução válida para a cinemática inversa. 22

4.1 Representação esquemática da sequência de movimento até uma peça, numa vista lateral e sem escala. 37

5.1 Configuração obtida no Exemplo 1, no plano lateral, com a garra na vertical ($\psi = 90°$). 41
5.2 Configuração obtida no Exemplo 2, no plano lateral, com o braço quase estendido e a garra inclinada ($\psi \approx 82{,}27°$). 43
5.3 Distribuição das peças no referencial da base, numa vista superior, com indicação dos limites de alcance. 44
5.4 Comparação dos erros do modelo e de alcance para cada peça. 44
5.5 Execução no CoppeliaSim: o cubo vermelho é levado até ao alvo verde. Na mesa estão desenhadas as zonas de alcance da Figura 5.3. 46

Lista de Tabelas

2.1 Comprimentos dos elos, medidos no cenário do CoppeliaSim. 3

3.1 Soluções geométricas do manipulador planar de dois graus de liberdade. 18

4.1 Funções utilizadas na comunicação com o CoppeliaSim. 26
4.2 Principais funções do pacote `+movement`. 27
4.3 Entradas e saídas da função `direct_kin`. 29
4.4 Entradas e saídas da função `inverse_kin`. 32
4.5 Entradas e saídas da função `ik_2dof`. 34
4.6 Entradas e saídas da função `solve_pitch`. 34

5.1 Resultados do movimento até diferentes posições alvo no simulador. Posições no referencial da base, em mm; ψ representa a inclinação da garra. 44

1. Introdução

O presente relatório foi desenvolvido no âmbito da unidade curricular de Sistemas Autónomos Inteligentes e centra-se no estudo da cinemática do manipulador robótico myCobot 280, constituído por seis articulações rotativas.

O trabalho aborda a determinação da posição e orientação da garra a partir dos ângulos articulares, bem como o cálculo das configurações necessárias para alcançar diferentes posições no espaço de trabalho.

Para tal, recorreu-se ao MATLAB para desenvolver os modelos cinemáticos e controlar os movimentos, e ao CoppeliaSim para simular e validar o funcionamento do manipulador.

1.1 *Fundamentos da cinemática*

A cinemática de um manipulador robótico permite estabelecer a relação entre as variáveis articulares e a posição e orientação do *end effector*. No caso do myCobot 280, constituído por seis articulações rotativas, esta análise divide-se em dois problemas fundamentais: a cinemática direta e a cinemática inversa.

A cinemática direta permite determinar a posição e orientação de um manipulador a partir dos ângulos das suas articulações. Por outro lado, a cinemática inversa permite determinar os ângulos articulares necessários para alcançar uma posição pretendida, considerando determinadas restrições de orientação.

1.2 *Enquadramento e objetivos*

Este trabalho tem como objetivo desenvolver e validar os modelos cinemáticos do manipulador robótico myCobot 280, utilizando o MATLAB e o CoppeliaSim.

Os principais objetivos são:

- Implementar a cinemática direta e inversa em MATLAB;
- Calcular posições e configurações articulares do manipulador;
- Implementar movimentos articulares e trajetórias retilíneas;
- Integrar o MATLAB com o CoppeliaSim;
- Validar os modelos e analisar os erros de posicionamento em simulação.

2. Formulação da cinemática direta

A cinemática direta permite calcular a posição do ponto de preensão do braço robótico, expressa pelas coordenadas (x, y, z), considerando os ângulos articulares $(q_1, \ldots, q_6)$ e o comprimentos dos elos.

O myCobot 280 possui seis juntas rotativas. Na configuração de referência, em que todos os ângulos são iguais a 0°, o braço encontra-se na vertical e a garra na horizontal, orientada segundo o sentido positivo do eixo y.

Para desenvolver o modelo cinemático, utiliza-se uma abordagem geométrica baseada na decomposição do movimento em dois planos, seguindo os métodos estudados nas aulas [1, 2].

As juntas desempenham as seguintes funções:

- **J1:** roda o braço em torno do eixo vertical da base;
- **J2 e J3:** determinam a posição do pulso J4 no plano lateral;
- **J4:** ajusta a orientação do elo L_4 e contribui para o posicionamento da garra;
- **J5:** permite alterar a orientação da garra relativamente ao plano do braço;
- **J6:** roda a garra em torno do seu eixo longitudinal, sem alterar a posição do ponto de preensão.

A Figura 2.1 apresenta a estrutura do manipulador, identificando as juntas, os elos e as dimensões utilizadas na formulação matemática.

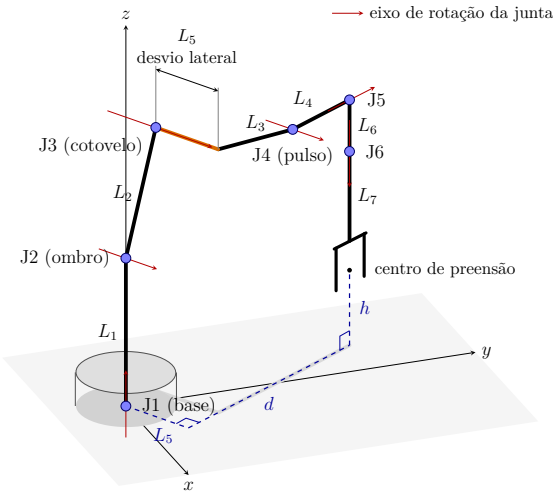


Figura 2.1: Representação tridimensional do manipulador myCobot 280.

O cálculo da posição é dividido em duas etapas. Primeiro, no plano lateral, determina-se a distância frontal d e a altura h, considerando as juntas J2 a J5, conforme apresentado na Secção 2.1.

Depois, no plano horizontal, considera-se a rotação da junta J1 e o desvio lateral da estrutura para obter as coordenadas tridimensionais (x, y, z), como descrito na Secção 2.2.

Os comprimentos dos elos foram obtidos a partir do modelo do manipulador no CoppeliaSim [7] e encontram-se apresentados na Tabela 2.1. Estes valores podem apresentar pequenas diferenças face às medidas fornecidas pelo fabricante.

Tabela 2.1: Comprimentos dos elos, medidos no cenário do CoppeliaSim.

Símbolo	Ligação	Comprimento [m]
L_1	Base $\rightarrow$ J2 (altura do ombro)	0,1316
L_2	J2 $\rightarrow$ J3	0,1104
L_3	J3 $\rightarrow$ J4	0,0960
L_4	J4 $\rightarrow$ J5	0,0731
L_5	Desvio lateral da estrutura	0,0646
L_6	J5 $\rightarrow$ J6	0,0456
L_7	J6 $\rightarrow$ ponto de preensão	0,1057

O parâmetro L_1 representa a altura do ombro, L_2, L_3, L_4 e L_6 representam os comprimentos entre juntas, L_5 corresponde ao desvio lateral e L_7 representa a distância entre J6 e o ponto de preensão.

2.1 *Plano lateral*

A análise do movimento do manipulador no plano lateral permite determinar a posição do centro de preensão através de duas coordenadas: d, correspondente à distância horizontal no plano do braço, e h, correspondente à altura relativamente à base. Como ilustrado na Figura 2.2, as juntas J2, J3 e J4 possuem eixos de rotação paralelos entre si e perpendiculares ao plano de movimento, permitindo aplicar uma abordagem geométrica semelhante à utilizada no estudo de manipuladores planares.

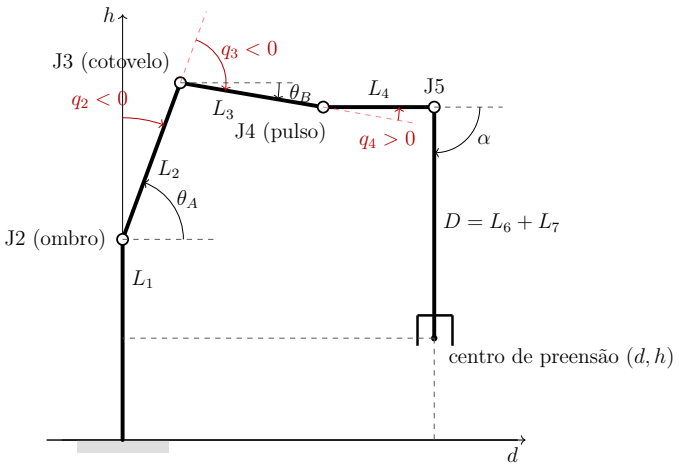


Figura 2.2: Vista lateral do manipulador no seu plano vertical.

2.1.1 Ângulos absolutos

Os ângulos articulares q_i representam as rotações das juntas relativamente à configuração de referência do manipulador. Na abordagem geométrica adotada, as rotações sucessivas das juntas J2, J3 e J4 são combinadas para determinar a orientação absoluta de cada elo no plano lateral.

Para determinar a posição das diferentes juntas através das projeções dos elos, torna-se conveniente definir ângulos absolutos, medidos relativamente à horizontal do plano de movimento.

Na configuração de referência, correspondente a todas as juntas a 0°, o braço encontra-se na vertical. Assim, quando $q_2 = 0$, o elo L_2 apresenta uma inclinação de 90° relativamente à horizontal. Os ângulos absolutos dos elos seguintes são obtidos através da soma das rotações articulares, considerando o sentido positivo definido para cada junta.

Deste modo, obtêm-se as seguintes relações:

$$\theta_A = q_2 + \frac{\pi}{2}, \qquad \theta_B = \theta_A + q_3, \qquad \theta_C = \theta_B + q_4, \qquad \alpha = \theta_C - \frac{\pi}{2} \tag{2.1}$$

onde θ_A, θ_B e θ_C representam, respetivamente, os ângulos absolutos dos elos L_2, L_3 e L_4, enquanto α corresponde à orientação da garra no plano lateral. Para $\alpha = -90°$, a garra encontra-se orientada verticalmente para baixo.

2.1.2 Posição de cada junta

A posição de cada junta pode ser determinada através da soma sucessiva das projeções horizontais e verticais dos elos. Para um elo de comprimento L e orientação θ, estas projeções são dadas por $L\cos\theta$ e $L\sin\theta$, respetivamente.

Considerando a base como origem do referencial, obtêm-se as seguintes expressões:

$$\text{J2 (ombro):} \quad (d_2, h_2) = (0, L_1) \tag{2.2}$$

$$\text{J3 (cotovelo):} \quad (d_3, h_3) = (d_2 + L_2 \cos\theta_A,\ h_2 + L_2 \sin\theta_A) \tag{2.3}$$

$$\text{J4 (pulso):} \quad (d_4, h_4) = (d_3 + L_3 \cos\theta_B,\ h_3 + L_3 \sin\theta_B) \tag{2.4}$$

$$\text{J5:} \quad (d_5, h_5) = (d_4 + L_4 \cos\theta_C,\ h_4 + L_4 \sin\theta_C) \tag{2.5}$$

As Equações (2.3) e (2.4) permitem estabelecer uma correspondência com o modelo geométrico de um manipulador planar de dois graus de liberdade, estudado nas aulas [1].

Considerando $L_A = L_2$, $L_B = L_3$, $\theta_1 = \theta_A$ e $\theta_2 = q_3$, a posição da junta J4 relativamente à junta J2 pode ser expressa por:

$$x_2 = L_A \cos\theta_1 + L_B \cos(\theta_1 + \theta_2), \qquad y_2 = L_A \sin\theta_1 + L_B \sin(\theta_1 + \theta_2) \tag{2.6}$$

Esta equivalência é utilizada apenas para o cálculo da posição de J4 relativamente ao ombro, cuja altura em relação à base é dada por L_1.

2.1.3 Posição do centro de preensão

Para determinar a posição do centro de preensão, é necessário considerar a extensão da garra a partir da junta J5.

Admitindo que os segmentos L_6 e L_7 se encontram alinhados ao longo do eixo longitudinal da garra, a distância entre J5 e o centro de preensão pode ser representada por:

$$D = L_6 + L_7 \tag{2.7}$$

Considerando inicialmente $q_5 = 0°$, o eixo longitudinal da garra permanece no plano de movimento do braço, sendo a sua orientação definida pelo ângulo α. Esta hipótese permite determinar a posição do centro de preensão através das projeções dos elos no plano lateral.

Assim, somando as projeções de todos os elos, obtêm-se as coordenadas do centro de preensão:

$$d = L_2 \cos\theta_A + L_3 \cos\theta_B + L_4 \cos\theta_C + D \cos\alpha \tag{2.8}$$

$$h = L_1 + L_2 \sin\theta_A + L_3 \sin\theta_B + L_4 \sin\theta_C + D \sin\alpha \tag{2.9}$$

Estas expressões apresentam uma estrutura semelhante à cinemática direta de um manipulador planar de três graus de liberdade. No entanto, a geometria do myCobot 280 apresenta particularidades, nomeadamente a altura inicial L_1 e a disposição perpendicular entre o elo L_4 e o eixo longitudinal da garra.

A Figura 2.3 ilustra a decomposição geométrica utilizada na obtenção das coordenadas d e h.

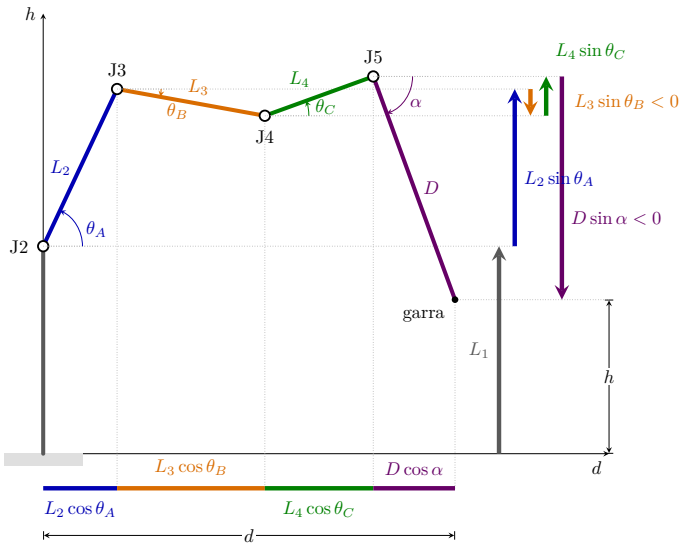


Figura 2.3: Decomposição dos elos e soma das projeções no plano lateral.

2.1.4 Juntas 5 e 6

A junta J5 permite alterar a orientação da garra relativamente ao plano lateral do manipulador. Quando $q_5 \neq 0$, a distância D deixa de estar totalmente contida nesse plano, sendo necessário considerar a sua projeção.

A componente contida no plano é dada por $D\cos q_5$, enquanto a componente perpendicular corresponde a $D\sin q_5$.

Deste modo, as expressões da posição passam a ser:

$$d = L_2\cos\theta_A + L_3\cos\theta_B + L_4\cos\theta_C + D\cos q_5\cos\alpha \tag{2.10}$$

$$h = L_1 + L_2\sin\theta_A + L_3\sin\theta_B + L_4\sin\theta_C + D\cos q_5\sin\alpha \tag{2.11}$$

$$l = L_5 - D\sin q_5 \tag{2.12}$$

onde l representa o desvio lateral total relativamente ao plano de referência do braço.

Na implementação da cinemática inversa desenvolvida neste projeto, considera-se $q_5 = 0°$, simplificando o cálculo e obtendo-se $l = L_5$.

Por sua vez, a junta J6 permite ajustar a orientação dos dedos da garra através de uma rotação em torno do eixo longitudinal do *end effector*. Considerando que o centro de preensão se encontra alinhado com este eixo, a rotação de J6 não altera a sua posição.

Consequentemente, a junta J6 não intervém nas expressões utilizadas para determinar as coordenadas do centro de preensão.

2.2 *Plano horizontal*

Após a determinação da posição do centro de preensão no plano lateral, é necessário considerar a rotação da base para obter as coordenadas tridimensionais relativamente ao referencial do manipulador.

Como ilustrado na Figura 2.4, a junta J1 permite rodar o plano de movimento do braço em torno do eixo vertical z. As juntas J2, J3 e J4 determinam a configuração do manipulador nesse plano, influenciando a distância horizontal d e a altura h, previamente calculadas na Secção 2.1.

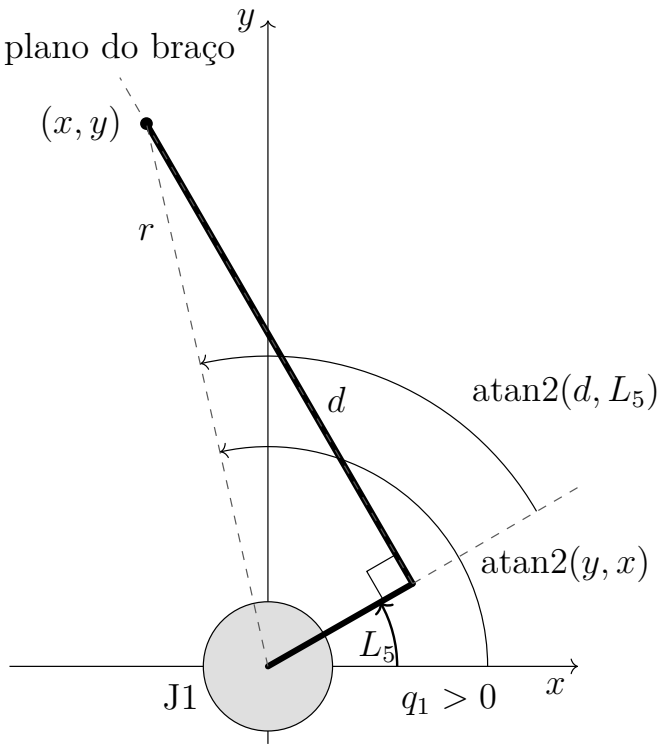


Figura 2.4: Vista superior do manipulador no plano horizontal.

2.2.1 Desvio lateral

Devido à sua geometria, o myCobot 280 apresenta um desvio lateral L_5 de aproximadamente 6,5 cm, pelo que o plano de movimento do braço não coincide com o eixo de rotação da junta J1.

Este desvio, representado na Figura 2.4, corresponde à distância perpendicular entre o plano de movimento do braço e o eixo vertical da base.

A consideração deste parâmetro é fundamental para determinar corretamente a posição do centro de preensão no espaço tridimensional, uma vez que introduz uma componente adicional nas coordenadas horizontais.

No caso geral, o desvio lateral total é representado por l, conforme definido na Secção 2.1.

2.2.2 Rotação da base

Na configuração de referência, correspondente a $q_1 = 0°$, a direção frontal do braço encontra-se alinhada com o sentido positivo do eixo y, enquanto o desvio lateral está orientado segundo o sentido positivo do eixo x.

Quando a junta J1 roda de um ângulo q_1, estas duas direções sofrem uma rotação em torno do eixo vertical z. Assim, a posição do centro de preensão pode ser determinada através da projeção das componentes d e l nos eixos x e y.

As contribuições de cada componente são:

- O desvio lateral l forma um ângulo q_1 com o eixo x, contribuindo com $l\cos q_1$ para a coordenada x e $l\sin q_1$ para a coordenada y;
- A distância frontal d é perpendicular ao desvio lateral, formando um ângulo $q_1 + \frac{\pi}{2}$ com o eixo x. Deste modo, as suas projeções são dadas por $-d\sin q_1$ e $d\cos q_1$, respetivamente.

Somando as contribuições anteriores e considerando a altura h obtida no plano lateral, determinam-se as coordenadas tridimensionais do centro de preensão:

$$\boxed{\begin{aligned} x &= l\cos q_1 - d\sin q_1 \\ y &= l\sin q_1 + d\cos q_1 \\ z &= h \end{aligned}} \tag{2.13}$$

Estas expressões permitem relacionar a posição calculada no plano do braço com o referencial tridimensional da base.

Na ausência de desvio lateral, ou seja, para $l = 0$, as expressões simplificam-se para:

$$x = -d\sin q_1, \qquad y = d\cos q_1, \qquad z = h \tag{2.14}$$

Esta situação corresponde à rotação de um ponto situado no plano vertical que passa pelo eixo de rotação da base.

2.2.3 Distância ao eixo da base

Uma vez que as componentes d e l são perpendiculares entre si, a distância horizontal r entre o centro de preensão e o eixo de rotação da junta J1 pode ser determinada através do teorema de Pitágoras:

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{l^2 + d^2} \tag{2.15}$$

Para uma posição horizontal não nula ($r > 0$), a direção do centro de preensão relativamente ao eixo x é determinada através da função atan2, que permite identificar corretamente o quadrante do ponto considerado:

$$\text{atan2}(y, x) = q_1 + \text{atan2}(d, l) \tag{2.16}$$

Esta relação permite estabelecer a correspondência entre a posição do centro de preensão e a orientação da base, constituindo a base para o cálculo do ângulo articular q_1 na formulação da cinemática inversa, apresentada no Capítulo 3.

2.3 *Resumo e verificação*

Combinando os resultados obtidos nos planos lateral e horizontal, é possível determinar a posição tridimensional do centro de preensão do myCobot 280 em função dos ângulos articulares e dos parâmetros geométricos do manipulador.

Considerando $D = L_6 + L_7$ e os ângulos absolutos definidos na Equação (2.1), a formulação da cinemática direta é dada por:

$$\boxed{\begin{aligned} d &= L_2 \cos\theta_A + L_3 \cos\theta_B + L_4 \cos\theta_C + D \cos q_5 \cos\alpha \\ h &= L_1 + L_2 \sin\theta_A + L_3 \sin\theta_B + L_4 \sin\theta_C + D \cos q_5 \sin\alpha \\ l &= L_5 - D \sin q_5 \\ x &= l \cos q_1 - d \sin q_1 \\ y &= l \sin q_1 + d \cos q_1 \\ z &= h \end{aligned}} \tag{2.17}$$

Estas expressões permitem calcular a posição do centro de preensão relativamente ao referencial da base, a partir dos ângulos das juntas e dos comprimentos dos elos.

Adicionalmente, a direção longitudinal da garra pode ser determinada através das componentes $-\sin q_5$, $\cos q_5 \cos\alpha$ e $\cos q_5 \sin\alpha$, expressas no referencial associado ao plano do braço. Estas componentes são posteriormente transformadas para o referencial da base, considerando a rotação q_1.

2.3.1 Verificação dos resultados

Para verificar o comportamento do modelo matemático, a cinemática direta foi avaliada em duas configurações distintas do manipulador.

A Figura 2.5 apresenta as duas configurações consideradas na verificação da cinemática direta.

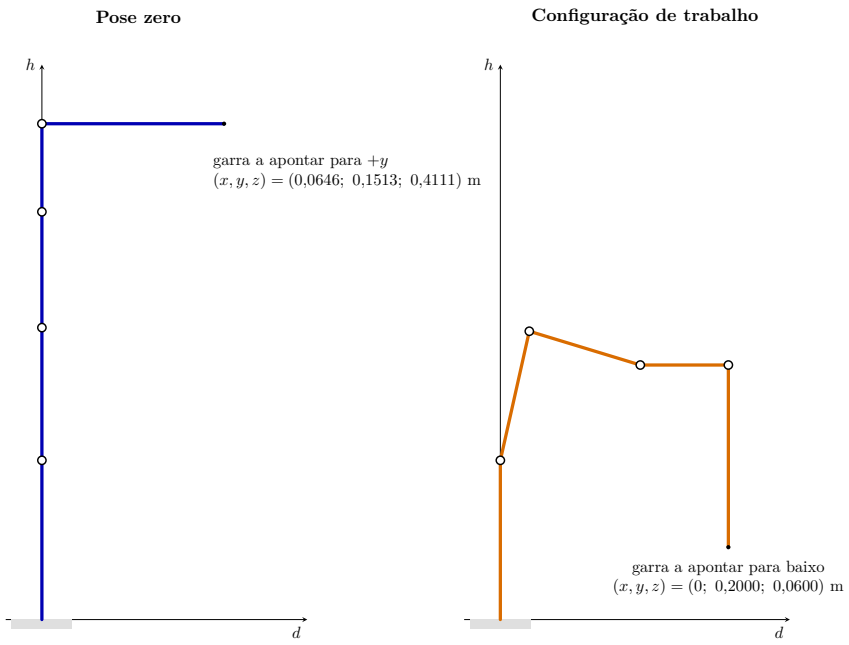


Figura 2.5: Configuração de referência e configuração de trabalho utilizadas na verificação da cinemática direta.

Configuração de referência

A primeira configuração corresponde à posição inicial do manipulador, designada por *pose zero*, na qual todas as juntas apresentam um ângulo de 0°.

De acordo com a Equação (2.1), nesta configuração obtêm-se:

$$\theta_A = \theta_B = \theta_C = 90°, \qquad \alpha = 0° \tag{2.18}$$

Assim, o braço encontra-se orientado verticalmente, enquanto a garra permanece na horizontal, apontando no sentido positivo do eixo y.

As expressões da cinemática direta simplificam-se para:

$$d = L_6 + L_7, \qquad h = L_1 + L_2 + L_3 + L_4 \qquad \Rightarrow \qquad (x, y, z) = (L_5, d, h) \tag{2.19}$$

Substituindo os valores dos comprimentos apresentados na Tabela 2.1, obtém-se:

$$(x, y, z) = (0{,}0646;\ 0{,}1513;\ 0{,}4111)\ \text{m} \tag{2.20}$$

A direção longitudinal da garra é representada pelo vetor $(0, 1, 0)$, estando o resultado de acordo com a geometria definida para a configuração de referência.

Configuração de trabalho

A segunda configuração corresponde a uma posição de trabalho, na qual a garra se encontra orientada verticalmente para baixo.

Os ângulos articulares considerados são:

$$\mathbf{q} = \begin{bmatrix} 18{,}84^\circ & -12{,}74^\circ & -94{,}21^\circ & 16{,}95^\circ & 0^\circ & 0^\circ \end{bmatrix} \tag{2.21}$$

Aplicando as relações definidas para os ângulos absolutos, obtêm-se:

$$\theta_A = 77{,}26^\circ, \qquad \theta_B = -16{,}95^\circ, \qquad \theta_C = 0^\circ, \qquad \alpha = -90^\circ \tag{2.22}$$

Substituindo estes valores nas equações do plano lateral, obtêm-se as coordenadas:

$$d \approx 0{,}1893 \text{ m}, \qquad h \approx 0{,}0600 \text{ m} \tag{2.23}$$

Considerando a rotação da base e o desvio lateral do manipulador, a posição tridimensional do centro de preensão é:

$$(x, y, z) \approx (0{,}0000;\ 0{,}2000;\ 0{,}0600) \text{ m} \tag{2.24}$$

Deste modo, o centro de preensão encontra-se aproximadamente a 20 cm de distância horizontal do eixo da base, na direção positiva do eixo y, e a uma altura de 6 cm.

3. Formulação da cinemática inversa

A cinemática inversa consiste em determinar os ângulos articulares necessários para que o *end effector* de um manipulador robótico atinja uma determinada posição e orientação no espaço. Ao contrário da cinemática direta, em que a configuração das juntas é conhecida, na cinemática inversa parte-se de uma posição pretendida para o centro de preensão, expressa pelas coordenadas (x, y, z) no referencial da base, e procura-se determinar os ângulos das juntas que permitem alcançá-la.

Este problema apresenta uma maior complexidade, uma vez que nem todas as posições são necessariamente alcançáveis pelo manipulador. Além disso, uma mesma posição pode corresponder a diferentes configurações articulares, como acontece nas soluções com o cotovelo orientado para cima ou para baixo.

No presente projeto, a cinemática inversa é resolvida através de uma abordagem geométrica e analítica. Para uma inclinação da garra previamente definida, os ângulos articulares são determinados através de expressões matemáticas, para cada inclinação, a solução é analítica. Quando a inclinação pretendida não permite obter uma solução válida, são testadas outras inclinações, procurando uma configuração que respeite as restrições do manipulador.

Considerando a posição tridimensional do centro de preensão, obtêm-se três equações de posição. No entanto, as juntas J1 a J4 introduzem quatro variáveis articulares, existindo, por isso, um grau de liberdade adicional.

Para resolver esta indeterminação, é definida a inclinação da garra através do ângulo ψ, seguindo uma abordagem semelhante à utilizada no estudo de manipuladores planares. A inclinação preferencial é $\psi = 90°$, correspondente à garra orientada verticalmente para baixo, uma configuração adequada à preensão de objetos sobre uma superfície horizontal.

À semelhança da cinemática direta, a resolução é dividida em duas componentes geométricas, analisadas pela ordem inversa:

- No **plano horizontal**, determina-se o ângulo da junta J1 e a distância frontal d necessária para alcançar o alvo, considerando o desvio lateral da estrutura do manipulador (Secção 3.2);
- No **plano lateral**, as juntas J2, J3 e J4 são analisadas através de um modelo planar de três graus de liberdade. Ao impor a inclinação da garra, o problema é reduzido à resolução geométrica de um manipulador planar de dois graus de liberdade [1, 2] (Secção 3.3);
- A **junta 5** é mantida a 0° na cinemática inversa implementada, permitindo conservar a garra no plano de movimento do braço. A **junta 6** é utilizada para

ajustar a orientação dos dedos da garra relativamente ao objeto, sem alterar a posição do centro de preensão.

3.1 *Do referencial do mundo para o da base*

No ambiente de simulação CoppeliaSim, as posições dos objetos são inicialmente obtidas relativamente ao referencial global, designado por referencial do mundo. No entanto, os cálculos da cinemática inversa são realizados relativamente ao referencial da base do manipulador.

Deste modo, torna-se necessário efetuar uma transformação de coordenadas, considerando tanto a translação como a rotação existente entre os dois referenciais.

No cenário desenvolvido, a origem do referencial da base encontra-se na posição:

$$(X_b, Y_b, Z_b) = (-0{,}0497;\ 0{,}0165;\ 0{,}0300)\ \text{m} \tag{3.1}$$

Adicionalmente, o referencial da base apresenta uma rotação de $\theta_b = -90°$ em torno do eixo vertical z, relativamente ao referencial do mundo.

Para converter a posição de um ponto do referencial global para o referencial da base, começa-se por subtrair a posição da origem da base. Seguidamente, aplica-se a rotação inversa, correspondente a $-\theta_b = +90°$, de forma a expressar as coordenadas segundo os eixos do manipulador.

Considerando que uma rotação de 90° transforma um ponto (a, b) em $(-b, a)$, obtêm-se as seguintes expressões:

$$\boxed{\begin{aligned} x &= -(Y - Y_b) \\ y &= X - X_b \\ z &= Z - Z_b \end{aligned}} \tag{3.2}$$

onde (X, Y, Z) representa a posição do ponto no referencial do mundo e (x, y, z) corresponde à posição do mesmo ponto relativamente ao referencial da base do robô.

Esta transformação permite converter as posições dos objetos, expressas no referencial do mundo, para o referencial da base do manipulador, utilizado nos cálculos da cinemática inversa. No código MATLAB, esta operação é realizada através da função `aux.world_to_base`.

A Figura 3.1 ilustra a relação entre os dois referenciais e a transformação considerada.

3.2 *Plano horizontal: junta 1*

A determinação do ângulo da junta J1 constitui a primeira etapa da resolução da cinemática inversa. Nesta fase, pretende-se calcular a orientação da base e a distância frontal necessária para que o manipulador alcance a posição pretendida no plano horizontal.

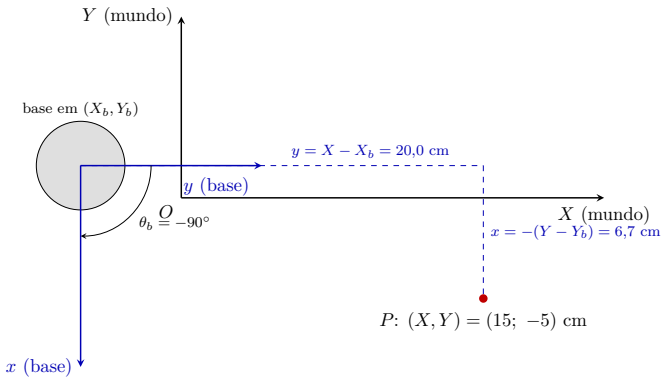


Figura 3.1: Relação entre o referencial do mundo e o referencial da base do manipulador, numa vista superior.

Partindo das expressões obtidas na cinemática direta, apresentadas na Equação (2.13), e considerando $q_5 = 0°$, pelo que $l = L_5$, a posição do centro de preensão no plano horizontal é dada por:

$$x = L_5 \cos q_1 - d \sin q_1, \qquad y = L_5 \sin q_1 + d \cos q_1 \tag{3.3}$$

Estas expressões resultam da combinação do desvio lateral L_5 com a distância frontal d, considerando a rotação da junta J1 em torno do eixo vertical z, conforme ilustrado na Figura 2.4.

3.2.1 Distância em frente

Uma vez que a rotação da base não altera as distâncias e que as componentes L_5 e d são perpendiculares entre si, é possível aplicar o teorema de Pitágoras para determinar a distância horizontal r entre o alvo e o eixo de rotação da junta J1.

Assim, obtém-se:

$$r^2 = L_5^2 + d^2 \tag{3.4}$$

A distância frontal necessária para alcançar o alvo pode então ser determinada através das seguintes expressões:

$$\boxed{r = \sqrt{x^2 + y^2}, \qquad d = \sqrt{r^2 - L_5^2}} \tag{3.5}$$

Para que exista uma solução real, é necessário verificar a condição $r \geq L_5$. Quando $r < L_5$, o alvo encontra-se demasiado próximo do eixo da base para ser alcançado segundo o modelo geométrico adotado. Na implementação em MATLAB, é utilizada a condição mais restritiva $r > L_5$, sendo também rejeitado o caso limite $r = L_5$, correspondente a uma distância frontal nula.

Considera-se a raiz positiva de d, correspondente à configuração em que o braço se encontra orientado para a frente da base. Esta escolha permite selecionar uma das configurações geométricas possíveis e simplificar a resolução da cinemática inversa.

3.2.2 Ângulo da junta 1

Após determinar a distância frontal d, procede-se ao cálculo do ângulo da junta J1, responsável pela orientação do plano de movimento do braço no espaço tridimensional.

A direção do alvo relativamente ao eixo x é dada por $\text{atan2}(y, x)$. Por outro lado, a direção do vetor formado pelas componentes L_5 e d, na configuração de referência, é definida por $\text{atan2}(d, L_5)$.

A relação entre estas direções e o ângulo de rotação da base é:

$$\text{atan2}(y, x) = q_1 + \text{atan2}(d, L_5) \tag{3.6}$$

Isolando q_1, obtém-se:

$$\boxed{q_1 = \text{atan2}(y, x) - \text{atan2}(d, L_5)} \tag{3.7}$$

Esta expressão permite determinar o ângulo necessário para orientar o manipulador na direção do alvo, considerando o desvio lateral existente na sua estrutura.

Na ausência deste desvio, ou seja, para $L_5 = 0$, e considerando $d > 0$, a expressão simplifica-se para:

$$q_1 = \text{atan2}(y, x) - \frac{\pi}{2} \tag{3.8}$$

O termo $\frac{\pi}{2}$ resulta da configuração de referência adotada, na qual o braço se encontra orientado segundo o sentido positivo do eixo y, quando $q_1 = 0°$.

Deste modo, a consideração do desvio lateral L_5 permite calcular a orientação da junta J1 e a distância frontal d necessária para alcançar a posição pretendida. Estas grandezas constituem as entradas da etapa seguinte, na qual são determinados os ângulos das juntas J2, J3 e J4 através da análise geométrica no plano lateral.

3.3 *Plano lateral: juntas 2, 3 e 4*

Após determinar a distância frontal d, através da Equação (3.5), e conhecendo a altura z do alvo, é necessário calcular os ângulos das juntas J2, J3 e J4 para posicionar o centro de preensão no ponto pretendido (d, z).

Como ilustrado na Figura 3.2, este problema pode ser resolvido através de uma abordagem geométrica [1, 2], considerando o movimento do manipulador no plano lateral.

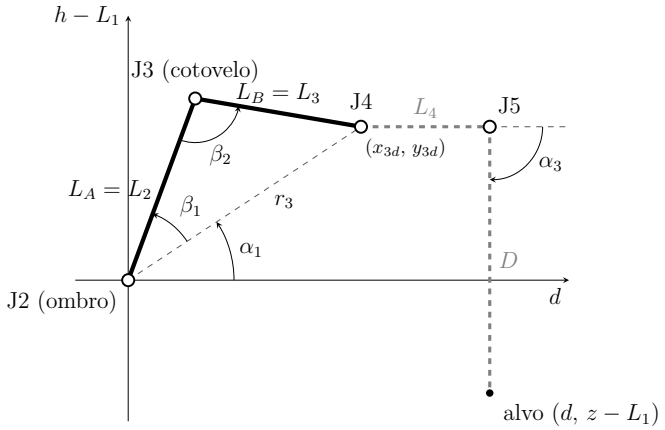


Figura 3.2: Representação da cinemática inversa no plano lateral.

3.3.1 Ângulo da garra imposto e ponto do pulso

Seguindo a abordagem geométrica utilizada no estudo de manipuladores planares de 3DOFs [2], começa-se por definir a orientação pretendida da garra.

Esta orientação é representada pelo ângulo α_3, medido relativamente à horizontal, e relaciona-se com a inclinação ψ através da expressão:

$$\alpha_3 = -\psi \tag{3.9}$$

Ao fixar este ângulo, torna-se possível determinar a posição do pulso J4 a partir da posição pretendida para o centro de preensão.

Num manipulador planar convencional de três graus de liberdade, a posição do pulso é obtida subtraindo à posição final a contribuição do último elo.

No caso do myCobot 280, a geometria apresenta uma particularidade: os segmentos L_4 e $D = L_6 + L_7$ encontram-se dispostos perpendicularmente, formando uma configuração em L.

Assim, enquanto a garra se encontra orientada segundo o ângulo α_3, o elo L_4 apresenta uma orientação de $\alpha_3 + 90°$.

Subtraindo as projeções destes segmentos à posição pretendida e considerando a origem do referencial na junta J2, situada à altura L_1, obtêm-se as coordenadas do pulso:

$$x_{3d} = d - D\cos\alpha_3 - L_4\cos(\alpha_3 + 90°) \tag{3.10}$$

$$y_{3d} = (z - L_1) - D\sin\alpha_3 - L_4\sin(\alpha_3 + 90°) \tag{3.11}$$

Deste modo, a posição de J4 fica conhecida, permitindo reduzir o problema ao cálculo dos ângulos de um manipulador planar de dois graus de liberdade.

3.3.2 Braço planar de 2 DOF: juntas 2 e 3

Conhecida a posição do pulso, o problema consiste em determinar os ângulos das juntas J2 e J3.

O segmento compreendido entre o ombro J2 e o pulso J4 pode ser representado por um manipulador planar constituído por dois elos [1], de comprimentos $L_A = L_2$ e $L_B = L_3$.

A distância entre o ombro e o pulso, bem como a direção do vetor que os une, são determinadas por:

$$r_3 = \sqrt{x_{3d}^2 + y_{3d}^2}, \qquad \alpha_1 = \text{atan2}(y_{3d}, x_{3d}) \tag{3.12}$$

Considerando o triângulo formado pelo ombro, cotovelo e pulso, cujos lados possuem comprimentos L_A, L_B e r_3, é possível aplicar a lei dos cossenos para determinar os ângulos auxiliares β_1 e β_2.

Estes ângulos são dados por:

$$\begin{aligned} \beta_1 &= \arccos\left(\frac{L_A^2 + r_3^2 - L_B^2}{2L_A r_3}\right) \\ \beta_2 &= \arccos\left(\frac{L_A^2 + L_B^2 - r_3^2}{2L_A L_B}\right) \end{aligned} \tag{3.13}$$

Para que exista uma solução geométrica real, os argumentos das funções arccos devem pertencer ao intervalo $[-1, 1]$.

Esta condição corresponde à desigualdade triangular:

$$|L_2 - L_3| \leq r_3 \leq L_2 + L_3 \tag{3.14}$$

Considerando os comprimentos dos elos do myCobot 280, obtém-se:

$$0{,}0144 \text{ m} \leq r_3 \leq 0{,}2064 \text{ m} \tag{3.15}$$

Este intervalo define a região geometricamente alcançável pelo pulso, relativamente à junta J2, como ilustrado na Figura 3.3.

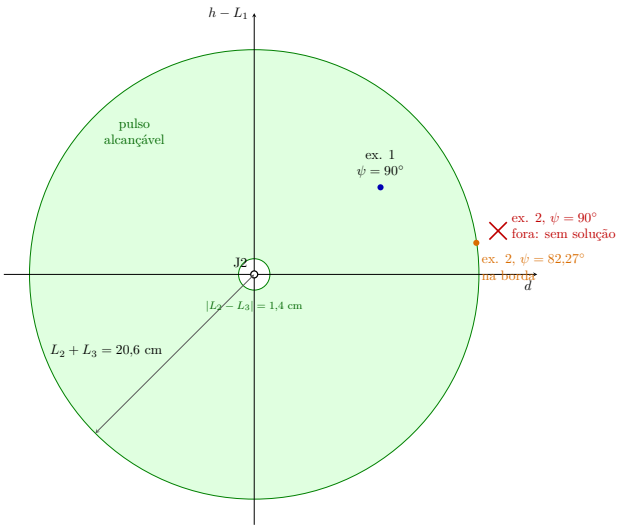


Figura 3.3: Região geometricamente alcançável pelo pulso J4.

Para pontos no interior desta região, podem existir duas configurações geométricas distintas, correspondentes às soluções com o cotovelo orientado para cima ou para baixo.

Os ângulos associados a cada configuração encontram-se apresentados na Tabela 3.1.

Tabela 3.1: Soluções geométricas do manipulador planar de dois graus de liberdade.

Solução	θ_1 (ombro)	θ_2 (cotovelo)
Cotovelo para baixo	$\alpha_1 - \beta_1$	$\pi - \beta_2$
Cotovelo para cima	$\alpha_1 + \beta_1$	$-(\pi - \beta_2)$

A Figura 3.4 apresenta as duas configurações possíveis para uma mesma posição do pulso.

Na implementação desenvolvida, é selecionada, por defeito, a solução com o cotovelo orientado para cima, correspondente a $q_3 \leq 0$. No entanto, o algoritmo permite também selecionar a configuração com o cotovelo para baixo através do parâmetro `family`.

A configuração preferencial permite, geralmente, manter o cotovelo numa posição mais elevada, reduzindo o risco de aproximação excessiva à superfície de trabalho.

3.3.3 Junta 4 e passagem para os ângulos das juntas

Após determinar os ângulos do braço planar, é necessário calcular a rotação da junta J4, de modo a garantir que a garra apresenta a orientação pretendida.

Num manipulador planar de três graus de liberdade, a orientação do último elo resulta da soma dos ângulos articulares.

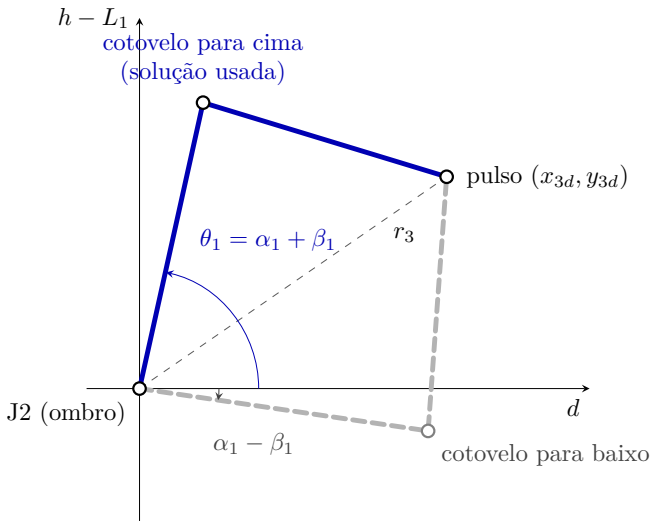


Figura 3.4: Representação das soluções com o cotovelo para cima e para baixo, para uma mesma posição do pulso.

No myCobot 280, o elo L_4 encontra-se perpendicular à direção longitudinal da garra, apresentando uma orientação de $\alpha_3 + 90°$ relativamente à horizontal.

Deste modo, o ângulo associado à terceira rotação do modelo planar é:

$$\theta_3 = (\alpha_3 + 90°) - \theta_1 - \theta_2 \tag{3.16}$$

Para converter os ângulos obtidos em valores articulares do manipulador, considera-se a configuração de referência, na qual o primeiro elo apresenta uma orientação de 90° relativamente à horizontal quando $q_2 = 0°$.

Assim, os ângulos das juntas são determinados por:

$$\boxed{\begin{aligned} q_2 &= \theta_1 - 90° \\ q_3 &= \theta_2 \\ q_4 &= \theta_3 \\ q_5 &= 0° \end{aligned}} \tag{3.17}$$

A junta J5 é mantida a 0° na cinemática inversa implementada, permitindo conservar a garra no plano de movimento considerado durante a resolução geométrica.

3.3.4 Junta 6

A junta J6 é utilizada para ajustar a orientação dos dedos da garra relativamente ao objeto a manipular.

Quando o sistema de visão fornece a orientação γ de um objeto cúbico em torno do eixo vertical z, é possível calcular a rotação necessária para alinhar a garra com as suas faces.

Devido à simetria de um cubo no plano horizontal, existem orientações equivalentes separadas por 90°. Assim, procura-se selecionar a rotação de menor amplitude que permita realizar a preensão.

A expressão utilizada é:

$$q_6 = \mathrm{mod}(q_1 - \gamma + 45°,\ 90°) - 45° \tag{3.18}$$

Esta operação permite obter um valor de q_6 no intervalo $[-45°, 45°[$, evitando rotações desnecessárias da garra.

O ajuste da junta J6 é aplicado quando a orientação do objeto é conhecida e a garra se encontra numa configuração próxima da vertical, considerando a condição $\psi > 45°$.

Caso contrário, é definido $q_6 = 0°$, mantendo a orientação de referência da junta.

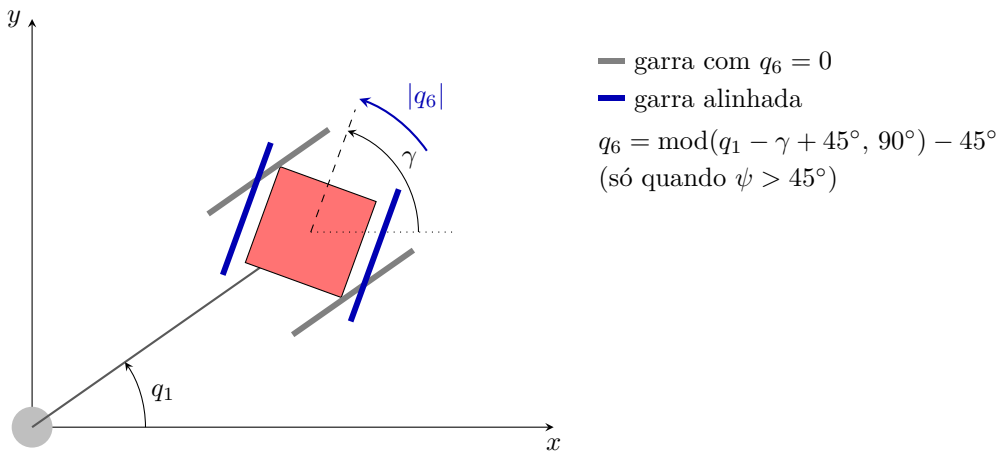


Figura 3.5: Alinhamento da garra com uma peça cúbica, numa vista superior. Devido à simetria de 90° da peça, a junta J6 necessita de rodar, no máximo, 45° para efetuar o alinhamento.

3.3.5 Soluções rejeitadas

Embora a abordagem geométrica permita determinar possíveis soluções para a cinemática inversa, nem todas correspondem a configurações válidas do manipulador.

Deste modo, são aplicadas condições adicionais para verificar a viabilidade das soluções obtidas.

Os ângulos articulares das juntas J1 a J4 são inicialmente normalizados para o intervalo $]-180°, 180°]$.

Uma solução é rejeitada quando se verifica alguma das seguintes condições:

- **Limites articulares:** algum dos ângulos calculados para as juntas J1 a J4 ultrapassa os respetivos limites permitidos. Por omissão, são considerados limites

de $\pm 165^\circ$ para estas juntas, podendo ser utilizados os limites obtidos diretamente do modelo do robô. A junta J5 é mantida a 0°, enquanto a rotação da junta J6 é calculada separadamente;

- **Flexão excessiva do cotovelo:** verifica-se $|q_3| > 140^\circ$, correspondendo a uma configuração em que o antebraço se aproxima excessivamente do braço. Esta condição é utilizada como restrição adicional para evitar configurações demasiado fechadas;
- **Posicionamento abaixo da base:** o cotovelo, a junta J4 ou a junta J5 apresentam uma altura inferior ou igual a zero relativamente ao referencial considerado.

As alturas das juntas utilizadas nesta última verificação são determinadas por:

$$z_c = L_1 + L_2 \sin\theta_1 \tag{3.19}$$
$$z_{J4} = z_c + L_3 \sin(\theta_1 + \theta_2) \tag{3.20}$$
$$z_{J5} = z_{J4} + L_4 \sin\theta_3' \tag{3.21}$$

onde:

$$\theta_3' = \theta_1 + \theta_2 + \theta_3 \tag{3.22}$$

A solução é rejeitada se alguma destas alturas for inferior ou igual a zero.

Adicionalmente, na implementação desenvolvida, um ponto é rejeitado no plano horizontal quando $r \leq L_5$, não sendo admitida uma distância frontal nula.

Caso nenhuma das configurações articulares satisfaça as condições estabelecidas, o ponto é considerado inalcançável segundo as restrições e as inclinações testadas pelo algoritmo.

3.3.6 Escolha da inclinação

A orientação da garra constitui um parâmetro importante na resolução da cinemática inversa, uma vez que influencia a posição do pulso e, consequentemente, a possibilidade de alcançar o alvo.

Na implementação desenvolvida, a inclinação preferencial é $\psi = 90^\circ$, correspondente à garra orientada verticalmente para baixo.

Quando não é possível encontrar uma solução válida para esta inclinação, o algoritmo procura configurações alternativas, variando progressivamente o ângulo ψ em incrementos de 5°.

A procura é realizada a partir da inclinação preferencial, testando alternadamente valores superiores e inferiores em incrementos de 5°. Para $\psi = 90^\circ$, são consideradas sucessivamente as inclinações de 95°, 85°, 100°, 80°, e assim sucessivamente, até ser encontrada uma solução válida.

O intervalo de inclinações considerado na procura automática é:

$$30^\circ \leq \psi \leq 135^\circ \tag{3.23}$$

O limite inferior evita configurações em que a garra se encontra demasiado próxima da horizontal, enquanto o limite superior restringe a inclinação da garra na direção da base.

A Figura 3.6 ilustra as inclinações consideradas na procura de uma solução válida.

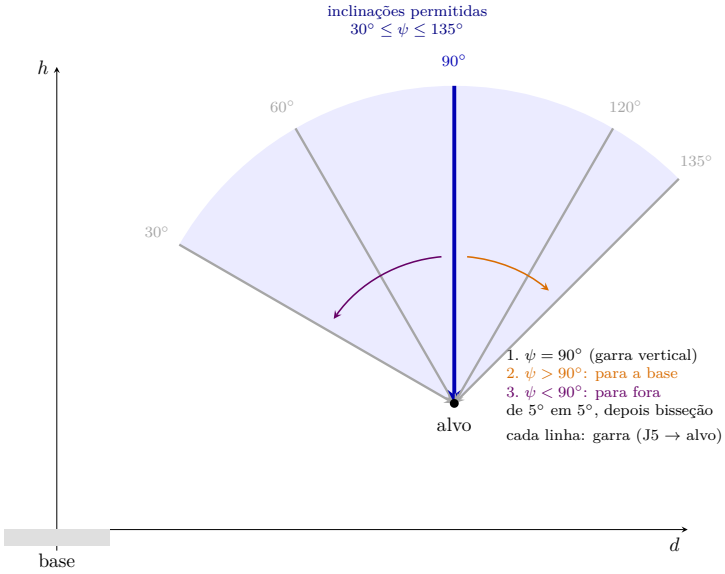


Figura 3.6: Inclinações da garra consideradas na procura de uma solução válida para a cinemática inversa.

Quando é encontrada uma inclinação válida diferente da preferencial, o algoritmo realiza um refinamento através do método da bisseção, procurando uma orientação mais próxima da inclinação pretendida que continue a satisfazer as condições de alcance.

Este procedimento permite reduzir as alterações de orientação associadas aos incrementos iniciais de 5°.

Nos movimentos verticais, é selecionada uma inclinação fixa para toda a trajetória, de forma a evitar alterações bruscas da configuração articular durante a aproximação ao objeto. Para cada inclinação candidata, o algoritmo verifica a existência de soluções ao longo da trajetória, em intervalos verticais de 2 mm, utilizando a configuração com o cotovelo para cima.

Adicionalmente, são rejeitadas inclinações que originem variações superiores a 5° em alguma das juntas J1 a J4 entre pontos consecutivos. Quando a verificação de colisões está ativada, são também rejeitadas configurações que provoquem colisões do manipulador consigo próprio.

Neste planeamento vertical, o limite inferior da inclinação é, por defeito, 45°, podendo ser alterado através do parâmetro `MIN_GRASP_PITCH`, enquanto o limite superior é 135°.

Estas verificações permitem selecionar uma inclinação válida para toda a trajetória, em vez de determinar uma nova orientação independentemente para cada ponto.

3.4 *Resumo*

Juntando os dois planos, a cinemática inversa do myCobot 280, para um alvo (x, y, z) no referencial da base e uma inclinação da garra ψ, com $D = L_6 + L_7$, $L_A = L_2$ e $L_B = L_3$, é:

$$
\begin{array}{ll}
\text{plano horizontal:} & r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad d = \sqrt{r^2 - L_5^2} \\
& q_1 = \operatorname{atan2}(y, x) - \operatorname{atan2}(d, L_5) \\
\text{ponto do pulso:} & \alpha_3 = -\psi \\
& x_{3d} = d - D\cos\alpha_3 - L_4\cos(\alpha_3 + 90^\circ) \\
& y_{3d} = (z - L_1) - D\sin\alpha_3 - L_4\sin(\alpha_3 + 90^\circ) \\
\text{braço de 2 DOF:} & r_3 = \sqrt{x_{3d}^2 + y_{3d}^2}, \quad \alpha_1 = \operatorname{atan2}(y_{3d}, x_{3d}) \\
& \beta_1 = \arccos\dfrac{L_A^2 + r_3^2 - L_B^2}{2L_A r_3} \\
& \beta_2 = \arccos\dfrac{L_A^2 + L_B^2 - r_3^2}{2L_A L_B} \\
& \theta_1 = \alpha_1 + \beta_1, \quad \theta_2 = -(180^\circ - \beta_2) \\
& \theta_3 = (\alpha_3 + 90^\circ) - \theta_1 - \theta_2 \\
\text{juntas:} & q_2 = \theta_1 - 90^\circ, \quad q_3 = \theta_2, \quad q_4 = \theta_3, \quad q_5 = 0 \\
& q_6 = \operatorname{mod}(q_1 - \gamma + 45^\circ,\ 90^\circ) - 45^\circ
\end{array}
\tag{3.24}
$$

A solução existe se as três condições seguintes se verificarem:

- o alvo está fora do desvio lateral: $r > L_5$;
- o pulso está ao alcance dos dois elos: $|L_2 - L_3| \le r_3 \le L_2 + L_3$;
- as juntas ficam dentro dos limites, o cotovelo não dobra mais de 140° e o cotovelo, J4 e J5 ficam acima da base.

Como a inclinação ψ é o grau de liberdade escolhido, o algoritmo completo é:

1. passar o alvo do referencial do mundo para o da base (Equação 3.2);
2. calcular r, d e q_1; se $r \le L_5$, o alvo é inalcançável;
3. para $\psi = 90^\circ$, calcular o ponto do pulso, o braço de 2 DOF e as juntas pela Equação (3.24), e verificar as condições de existência;
4. se não houver solução, repetir o passo 3 para $\psi = 95^\circ, 85^\circ, 100^\circ, 80^\circ, \ldots$, alternando de 5 em 5 graus dentro de [30°, 135°], até encontrar uma inclinação válida;;

5. refinar por bisseção, entre a inclinação válida e a anterior, para ficar com a inclinação válida mais próxima de 90°;

6. se nenhuma inclinação tiver solução, o alvo é declarado inalcançável.

Ao contrário da cinemática direta, que dá sempre uma única posição, a cinemática inversa pode não ter solução, e para cada inclinação tem duas, das quais se usa a de cotovelo para cima. Aplicando a cinemática direta (Equação 2.17) às juntas obtidas, volta-se ao alvo pedido, como se mostra na Secção 5.1.

4. Implementação em MATLAB

Neste capítulo, é apresentada a implementação dos algoritmos de cinemática direta e inversa do manipulador em MATLAB, bem como a sua integração com o ambiente de simulação CoppeliaSim.

São descritos os mecanismos de comunicação entre os dois programas, a organização do código desenvolvido e as funções utilizadas para calcular as configurações articulares e executar os movimentos do manipulador.

4.1 *Comunicação entre o MATLAB e o CoppeliaSim*

A comunicação entre o MATLAB e o CoppeliaSim [4, 5, 6] permite controlar as juntas do manipulador, obter os respetivos ângulos articulares e acompanhar a evolução dos movimentos em simulação.

O simulador é executado em modo síncrono, através da instrução `sim.setStepping(true)`. Neste modo, a simulação apenas avança quando o MATLAB solicita um novo passo, permitindo sincronizar os cálculos dos algoritmos com a atualização do estado do robô.

No cenário utilizado, o passo de simulação é de aproximadamente 50 ms. Esta abordagem permite controlar a sequência de execução dos movimentos sem depender diretamente da velocidade de processamento do computador.

A comunicação é efetuada através das classes `mycobot_interface` e `simulator_interface` [5], que disponibilizam funções para interagir com o manipulador e com o ambiente de simulação.

A Tabela 4.1 apresenta as principais funções utilizadas.

Tabela 4.1: Funções utilizadas na comunicação com o CoppeliaSim.

Função MATLAB	Chamada à API	Finalidade
`robot_arm.set_joints(q)`	`sim.setJoint TargetPosition`	Definir as posições articulares pretendidas
`robot_arm.get_joints()`	`sim.getJointPosition`	Ler os ângulos atuais das juntas
`sim_interface. step_simulation()`	`sim.step`	Avançar um passo de simulação
`sim_interface. get_simulation_time()`	`sim.getSimulationTime`	Obter o tempo de simulação

Durante a execução dos movimentos, os ângulos articulares são obtidos através da interface do manipulador, reproduzindo a leitura das posições das juntas que seria efetuada num sistema físico.

Por sua vez, o CoppeliaSim permite obter diretamente as posições dos elementos do cenário, possibilitando a transformação de coordenadas e a comparação entre os resultados calculados e os observados em simulação.

4.2 *Organização do código*

O código desenvolvido foi organizado em diferentes pacotes e funções, de forma a separar os cálculos cinemáticos, o planeamento dos movimentos e a comunicação com o simulador.

Esta organização modular facilita a compreensão do funcionamento do sistema, a realização de testes e a introdução de novas funcionalidades.

O pacote `+movement` reúne as principais funções relacionadas com a cinemática e o movimento do manipulador, apresentadas na Tabela 4.2.

Tabela 4.2: Principais funções do pacote `+movement`.

Função	Finalidade
`direct_kin`	Cálculo da cinemática direta
`ik_2dof`	Cinemática inversa de um braço planar de 2 DOF
`inverse_kin`	Cálculo da cinemática inversa do manipulador
`solve_pitch`	Resolução da cinemática inversa para uma inclinação fixa
`move_joints`	Movimento suave no espaço das juntas
`move_linear`	Movimento em linha reta no espaço cartesiano
`go_home`	Regresso à configuração inicial
`plan_vertical`	Planeamento de movimentos verticais com inclinação fixa

As funções `direct_kin` e `inverse_kin` implementam as formulações matemáticas apresentadas nos Capítulos 2 e 3, respetivamente.

As restantes funções permitem selecionar configurações articulares válidas, planear trajetórias e executar movimentos controlados, recorrendo aos modelos cinemáticos desenvolvidos.

Nas secções seguintes, são apresentados os principais procedimentos implementados para a cinemática direta, a cinemática inversa e o controlo dos movimentos do manipulador.

4.3 *Cinemática direta*

A função `direct_kin` implementa o modelo matemático da cinemática direta apresentado no Capítulo 2, seguindo a sequência de cálculos estabelecida na Equação (2.17).

A partir dos ângulos articulares e dos parâmetros geométricos do manipulador, a função determina a posição do centro de preensão e a direção longitudinal da garra, ambas expressas no referencial da base.

O procedimento começa pelo cálculo dos ângulos absolutos dos elos, seguindo-se a determinação das componentes no plano lateral. Posteriormente, considera-se a rotação da base e o desvio lateral da estrutura para obter a posição tridimensional do centro de preensão.

A implementação encontra-se apresentada na Listagem 4.1.

```
function [tip, approach] = direct_kin(q, Links)
    q = q(:)';
    if numel(q) == 4
        q = [q 0 0];
    end

    L = Links;
    D = L(6) + L(7);

    % Angulos absolutos dos elos
    thetaA = q(2) + pi/2;
    thetaB = thetaA + q(3);
    thetaC = thetaB + q(4);
    alpha  = thetaC - pi/2;

    % Plano lateral
    d = 0;
    h = L(1);

    d = d + L(2)*cos(thetaA);
    h = h + L(2)*sin(thetaA);

    d = d + L(3)*cos(thetaB);
    h = h + L(3)*sin(thetaB);

    d = d + L(4)*cos(thetaC);
    h = h + L(4)*sin(thetaC);

    % Centro de preensao
    d = d + D*cos(q(5))*cos(alpha);
    h = h + D*cos(q(5))*sin(alpha);
    l = L(5) - D*sin(q(5));

    % Plano horizontal
    x = l*cos(q(1)) + d*cos(q(1) + pi/2);
    y = l*sin(q(1)) + d*sin(q(1) + pi/2);
    z = h;

    tip = [x; y; z];

    % Direcao longitudinal da garra
    aL = -sin(q(5));
    aD =  cos(q(5))*cos(alpha);
    aH =  cos(q(5))*sin(alpha);

    approach = [aL*cos(q(1)) + aD*cos(q(1) + pi/2);
                aL*sin(q(1)) + aD*sin(q(1) + pi/2);
                aH];
end
```

Código 4.1: Implementação da função direct_kin.

A função aceita um vetor com quatro ou seis ângulos articulares, expressos em radianos. Quando são fornecidos apenas quatro valores, as juntas J5 e J6 são consideradas a 0°.

Os parâmetros geométricos são recebidos através do vetor `Links`, que contém os sete comprimentos apresentados na Tabela 2.1.

As entradas e saídas da função encontram-se resumidas na Tabela 4.3.

Tabela 4.3: Entradas e saídas da função `direct_kin`.

Argumento	Significado
Entradas	
`q`	Ângulos articulares, 1×4 ou 1×6 [rad]
`Links`	Sete parâmetros geométricos do manipulador [m]
Saídas	
`tip`	Posição do centro de preensão, 3×1 [m]
`approach`	Vetor unitário da direção longitudinal da garra

A saída `tip` contém as coordenadas (x, y, z) do centro de preensão, enquanto `approach` representa a direção longitudinal da garra no referencial da base.

A junta J6 não intervém nestes cálculos, uma vez que a sua rotação ocorre em torno do eixo longitudinal da garra, não alterando a posição do centro de preensão nem a direção desse eixo.

Durante a execução do sistema, esta função é utilizada para determinar a posição da garra a partir das leituras articulares, servindo de apoio ao planeamento dos movimentos, ao regresso à configuração inicial e à verificação dos resultados obtidos em simulação.

4.4 *Cinemática inversa*

A função `inverse_kin` implementa a formulação matemática da cinemática inversa apresentada no Capítulo 3, permitindo determinar os ângulos articulares necessários para alcançar uma posição pretendida do centro de preensão.

A resolução é realizada com o auxílio das funções `ik_2dof` e `solve_pitch`. A primeira resolve o problema geométrico de um manipulador planar de dois graus de liberdade, enquanto a segunda determina os ângulos das juntas J1 a J4 para uma inclinação específica da garra, verificando as restrições de alcance e os limites articulares.

A função principal começa por calcular a distância frontal e a altura relativamente ao ombro. Seguidamente, procura uma inclinação válida para a garra, começando pela orientação preferencial de 90° e testando, quando necessário, inclinações alternativas em incrementos de 5°.

Quando é encontrada uma solução válida numa inclinação diferente da preferencial, é realizado um refinamento através do método da bisseção. Por fim, é calculada a rotação da junta J6, caso tenha sido fornecida a orientação do objeto e a inclinação da garra satisfaça a condição estabelecida.

A implementação da função principal encontra-se apresentada na Listagem 4.2.

```
function [armJoints, isReachable, pitchUsed] = ...
    inverse_kin(x, y, z, Links, qMin, qMax, ...
                objYaw, prefPitch, family, fixedPitch)

    % Valores por defeito
    if nargin < 5 || isempty(qMin)
        qMin = deg2rad([-165 -165 -165 -165 -165 -175]);
    end
    if nargin < 6 || isempty(qMax)
        qMax = deg2rad([165 165 165 165 165 175]);
    end
    if nargin < 7
        objYaw = [];
    end
    if nargin < 8 || isempty(prefPitch)
        prefPitch = pi/2;
    end
    if nargin < 9 || isempty(family)
        family = 'up';
    end
    if nargin < 10 || isempty(fixedPitch)
        fixedPitch = false;
    end

    L = Links;
    D = L(6) + L(7);

    armJoints = zeros(1,6);
    isReachable = false;
    pitchUsed = NaN;

    % Plano horizontal
    r = hypot(x,y);
    if r <= L(5)
        return;
    end

    dFwd = sqrt(r^2-L(5)^2);
    hJ2 = z-L(1);

    % Restricoes
    ELBOW_MAX = deg2rad(140);
    PITCH_MAX = deg2rad(135);
    PITCH_MIN = deg2rad(30);
    STEP = deg2rad(5);

    if ~strcmp(family,'down')
        family = 'up';
    end

    if fixedPitch
        dList = 0;
    else
        dList = 0:STEP:(PITCH_MAX-PITCH_MIN);
    end

    % Procurar inclinacao valida
    for d = dList
        if d == 0
            cands = prefPitch;
        else
            cands = [prefPitch+d, prefPitch-d];
```

```
63          end
64
65          for psi = cands
66              if ~fixedPitch && ...
67                      (psi > PITCH_MAX || psi < PITCH_MIN)
68                  continue;
69              end
70
71              best = movement.solve_pitch(psi,x,y,dFwd,hJ2, ...
72                  L,D,qMin,qMax,ELBOW_MAX,family);
73
74              if isempty(best)
75                  continue;
76              end
77
78              % Refinamento por bissecao
79              if d > 0
80                  good = psi;
81                  bad = psi-sign(psi-prefPitch)*STEP;
82
83                  for it = 1:15
84                      mid = (good+bad)/2;
85                      qm = movement.solve_pitch(mid,x,y,dFwd,hJ2, ...
86                          L,D,qMin,qMax,ELBOW_MAX,family);
87
88                      if isempty(qm)
89                          bad = mid;
90                      else
91                          good = mid;
92                          best = qm;
93                      end
94                  end
95                  psi = good;
96              end
97
98              % Orientacao da junta J6
99              q6 = 0;
100             if ~isempty(objYaw) && psi > deg2rad(45)
101                 q6 = mod(best(1)-objYaw+pi/4,pi/2)-pi/4;
102             end
103
104             armJoints = [best 0 q6];
105             isReachable = true;
106             pitchUsed = psi;
107             return;
108         end
109     end
110 end
```

Código 4.2: Implementação da função inverse_kin.

A função devolve os seis ângulos articulares, um indicador de existência de solução e a inclinação efetivamente utilizada. Quando não é encontrada uma configuração válida, o indicador `isReachable` permanece falso.

O argumento `fixedPitch` permite desativar a procura automática de inclinações alternativas, sendo utilizado, por exemplo, em movimentos verticais nos quais se pretende manter a mesma orientação da garra ao longo da trajetória.

As entradas e saídas da função encontram-se resumidas na Tabela 4.4.

Tabela 4.4: Entradas e saídas da função `inverse_kin`.

Argumento	Significado
Entradas	
`x, y, z`	Posição pretendida no referencial da base [m]
`Links`	Parâmetros geométricos do manipulador [m]
`qMin, qMax`	Limites articulares [rad]
`objYaw`	Orientação do objeto em torno de z, opcional [rad]
`prefPitch`	Inclinação preferencial da garra, opcional [rad]
`family`	Configuração `'up'` ou `'down'`, opcional
`fixedPitch`	Utilização exclusiva da inclinação indicada, opcional
Saídas	
`armJoints`	Vetor $[q_1\ q_2\ q_3\ q_4\ q_5\ q_6]$ [rad]
`isReachable`	Indicador de existência de solução válida
`pitchUsed`	Inclinação efetivamente utilizada [rad]

4.4.1 Funções auxiliares da cinemática inversa

A função `ik_2dof` resolve a cinemática inversa do braço planar formado pelos elos L_2 e L_3, através da lei dos cossenos. A implementação permite selecionar a configuração com o cotovelo para cima ou para baixo, conforme descrito na Secção 3.3.

Por sua vez, a função `solve_pitch` recebe uma inclinação ψ previamente definida, calcula a posição do pulso J4 e utiliza `ik_2dof` para determinar os ângulos das juntas J2 e J3. Seguidamente, determina J1 e J4 e verifica se a configuração obtida respeita os limites articulares, a flexão máxima do cotovelo e as restrições de altura das juntas.

As implementações destas funções encontram-se nas Listagens 4.3 e 4.4.

```
function [theta1, theta2, isReachable] = ...
    ik_2dof(xd, yd, LA, LB, solution_type)

    theta1 = NaN;
    theta2 = NaN;
    isReachable = false;

    r = sqrt(xd^2+yd^2);
    alpha1 = atan2(yd,xd);

    arg1 = (LA^2+r^2-LB^2)/(2*LA*r);
    arg2 = (LA^2+LB^2-r^2)/(2*LA*LB);

    if r == 0 || abs(arg1) > 1 || abs(arg2) > 1
        return;
    end

    beta1 = acos(arg1);
    beta2 = acos(arg2);

    if strcmp(solution_type,'down')
        theta1 = alpha1-beta1;
        theta2 = pi-beta2;
    else
        theta1 = alpha1+beta1;
```

```
        theta2 = -(pi-beta2);
    end

    isReachable = true;
end
```

Código 4.3: Implementação da função ik_2dof.

```
function q = solve_pitch(psi,x,y,dFwd,hJ2, ...
    L,D,qMin,qMax,elbowMax,family)

    wrap = @(t) atan2(sin(t),cos(t));
    q = [];

    % Angulo da base
    q1 = atan2(y,x)-atan2(dFwd,L(5));

    % Posicao do pulso
    alpha3 = -psi;
    x3d = dFwd-D*cos(alpha3) ...
        -L(4)*cos(alpha3+pi/2);
    y3d = hJ2-D*sin(alpha3) ...
        -L(4)*sin(alpha3+pi/2);

    % Braco planar de dois elos
    [theta1,theta2,ok] = movement.ik_2dof( ...
        x3d,y3d,L(2),L(3),family);

    if ~ok
        return;
    end

    % Angulo da junta J4
    theta3 = (alpha3+pi/2)-theta1-theta2;

    % Angulos articulares
    q = wrap([q1,theta1-pi/2,theta2,theta3]);

    % Alturas das juntas
    zElbow = L(1)+L(2)*cos(q(2));
    zJ4 = zElbow+L(3)*cos(q(2)+q(3));
    zJ5 = zJ4+L(4)*cos(q(2)+q(3)+q(4));

    % Validacao da configuracao
    if any(q < qMin(1:4)) || ...
            any(q > qMax(1:4)) || ...
            abs(q(3)) > elbowMax || ...
            min([zElbow zJ4 zJ5]) <= 0
        q = [];
    end
end
```

Código 4.4: Implementação da função solve_pitch.

As entradas e saídas das duas funções auxiliares encontram-se apresentadas nas Tabelas 4.5 e 4.6.

Tabela 4.5: Entradas e saídas da função `ik_2dof`.

Argumento	Significado
Entradas	
`xd, yd`	Coordenadas do pulso relativamente ao ombro [m]
`LA, LB`	Comprimentos dos dois elos [m]
`solution_type`	Configuração `'up'` ou `'down'`
Saídas	
`theta1`	Orientação absoluta do primeiro elo [rad]
`theta2`	Rotação do segundo elo relativamente ao primeiro [rad]
`isReachable`	Indicador de solução geométrica válida

Tabela 4.6: Entradas e saídas da função `solve_pitch`.

Argumento	Significado
Entradas	
`psi`	Inclinação definida para a garra [rad]
`x, y`	Coordenadas horizontais do alvo [m]
`dFwd, hJ2`	Distância frontal e altura relativa ao ombro [m]
`L, D`	Parâmetros geométricos do manipulador [m]
`qMin, qMax`	Limites articulares [rad]
`elbowMax`	Flexão máxima admitida para o cotovelo [rad]
`family`	Configuração `'up'` ou `'down'`
Saída	
`q`	Vetor $[q_1\ q_2\ q_3\ q_4]$ [rad] ou vazio

Deste modo, a implementação separa a procura de uma inclinação válida da resolução geométrica para uma inclinação específica, permitindo reutilizar os cálculos cinemáticos em diferentes procedimentos de movimento.

A função `inverse_kin` é utilizada tanto no posicionamento do manipulador como no planeamento de trajetórias, sendo chamada repetidamente quando é necessário determinar configurações articulares para diferentes pontos do espaço de trabalho.

4.5 *Movimento até uma posição alvo*

O movimento do manipulador até uma posição pretendida envolve a transformação das coordenadas do alvo, o cálculo da configuração articular e a execução do movimento através das funções desenvolvidas em MATLAB.

Quando a posição do alvo é fornecida no referencial do mundo do CoppeliaSim, o procedimento pode ser dividido nas seguintes etapas:

1. **Transformação de coordenadas:** a posição pretendida $(X_{\text{target}}, Y_{\text{target}}, Z_{\text{target}})$ é convertida para o referencial da base do manipulador através da função `aux.world_to_base`, considerando a translação e a rotação entre os dois referenciais;

2. **Cálculo da configuração articular:** a função `inverse_kin` determina os ângulos necessários para alcançar a posição pretendida, respeitando as restrições geométricas e articulares definidas. Caso não exista uma solução válida, o movimento pode ser rejeitado antes da sua execução;

3. **Execução do movimento:** após determinar uma configuração válida, o manipulador pode ser deslocado através da função `move_joints`, que realiza a interpolação dos ângulos articulares, ou da função `move_linear`, utilizada quando se pretende seguir uma trajetória aproximadamente retilínea no espaço cartesiano;

4. **Verificação do posicionamento:** os ângulos articulares obtidos durante a execução podem ser utilizados pela função `direct_kin` para calcular a posição do centro de preensão e avaliar a diferença relativamente à posição pretendida.

4.5.1 Movimento no espaço das juntas

A função `move_joints` permite deslocar o manipulador entre duas configurações articulares, garantindo uma evolução suave dos ângulos das juntas.

Em vez de enviar diretamente os ângulos finais, a função calcula, em cada passo de simulação, uma configuração intermédia entre a configuração inicial e a pretendida. Todas as juntas iniciam e terminam o movimento ao mesmo tempo, independentemente da amplitude da rotação de cada uma.

A evolução entre as duas configurações segue um perfil suave, em forma de S: as juntas arrancam devagar, aceleram até ao meio do movimento e abrandam até parar na posição pretendida. Desta forma, o movimento começa e termina com velocidade nula, evitando alterações bruscas da velocidade e solavancos no manipulador.

A duração do movimento é definida pela junta que tem de rodar mais. Esta duração é calculada de modo a que a velocidade dessa junta nunca ultrapasse a velocidade máxima pretendida, de 30°/s por defeito. As restantes juntas, como rodam menos no mesmo tempo, movem-se mais devagar.

A execução é realizada de forma sincronizada, sendo enviadas configurações articulares intermédias ao manipulador em cada passo de simulação.

No final, a função verifica se todas as juntas se encontram a menos de 1° dos respetivos valores pretendidos.

4.5.2 Movimentos em linha reta

Para movimentos de aproximação a objetos, nomeadamente durante a descida da garra até uma peça, é utilizada a função `move_linear`.

Ao contrário do movimento no espaço das juntas, esta função faz evoluir um ponto de referência ao longo da direção que une a posição atual do centro de preensão à posição pretendida.

Em cada passo de simulação, o programa atualiza a velocidade do ponto de referência, respeitando a velocidade máxima definida e a aceleração configurada através do parâmetro `cfg.ACC`.

A velocidade é aumentada gradualmente e reduzida à medida que o ponto se aproxima do destino, de forma a evitar uma paragem brusca.

Para cada posição intermédia, a função `inverse_kin` calcula os ângulos articulares correspondentes, que são enviados ao manipulador.

Após o ponto de referência atingir o destino, o programa compara a posição pretendida com a posição calculada pela cinemática direta a partir dos ângulos efetivamente lidos.

Quando necessário, é aplicada uma correção progressiva ao ponto de referência para compensar diferenças de posicionamento, incluindo os efeitos associados à gravidade.

O movimento é considerado concluído com sucesso quando o erro de posicionamento é inferior a 3 mm, dentro das condições de execução estabelecidas.

4.5.3 Planeamento de movimentos verticais

Antes de executar determinados movimentos verticais, a função `plan_vertical` seleciona uma inclinação fixa da garra que permita percorrer toda a trajetória.

Este procedimento é particularmente importante durante a aproximação a objetos situados perto da base do manipulador, onde pequenas alterações de posição podem exigir variações significativas dos ângulos articulares.

O algoritmo testa diferentes inclinações, começando pela orientação vertical para baixo, correspondente a $\psi = 90°$.

Para cada inclinação candidata, são verificadas sucessivamente as posições ao longo da trajetória vertical, em intervalos de 2 mm.

Uma inclinação apenas é aceite quando são satisfeitas as seguintes condições:

- Existe uma solução válida de cinemática inversa para todos os pontos da trajetória;
- A variação de cada uma das juntas J1 a J4 entre posições consecutivas não ultrapassa 5°;
- Quando a verificação de colisões está ativada, as configurações articulares não provocam colisões do manipulador consigo próprio.

Durante esta verificação, é utilizada a configuração com o cotovelo para cima, sendo mantida a mesma inclinação da garra ao longo de todo o movimento.

Esta abordagem reduz a possibilidade de alterações abruptas das configurações articulares durante a descida.

A Figura 4.1 apresenta uma representação esquemática da sequência de aproximação a uma peça.

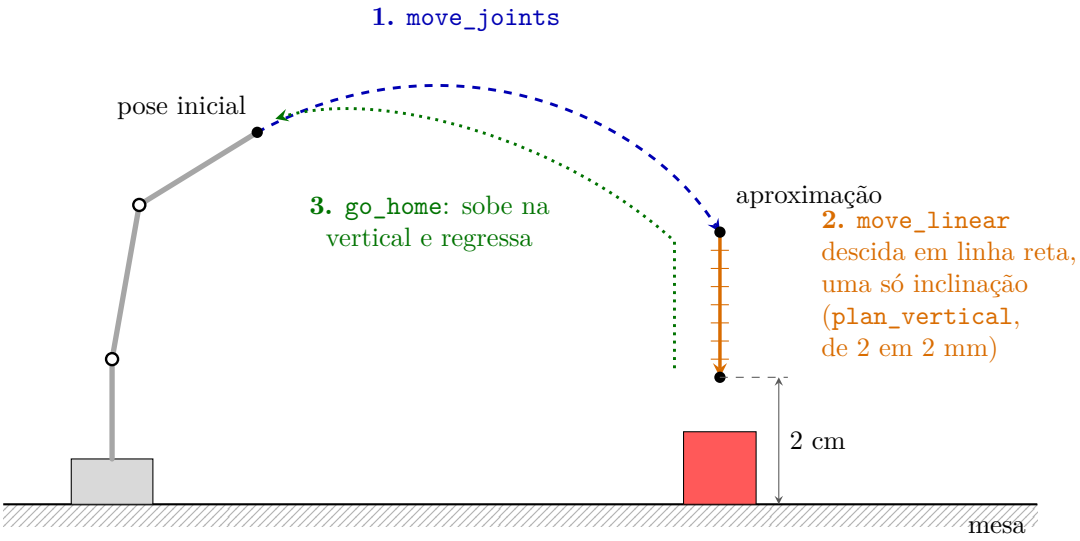


Figura 4.1: Representação esquemática da sequência de movimento até uma peça, numa vista lateral e sem escala.

4.5.4 Regresso à pose inicial

A função `go_home` permite deslocar o manipulador para uma configuração inicial previamente definida, independentemente da posição articular de partida, desde que o movimento seja realizável.

O procedimento começa pela abertura da garra e pela leitura dos ângulos articulares atuais.

Através da função `direct_kin`, é determinada a posição do centro de preensão. Caso a sua altura seja inferior ao valor de segurança definido, de 0,15 m relativamente à base, o algoritmo procura realizar uma subida gradual antes do regresso à configuração inicial.

Durante esta subida, são calculadas sucessivamente novas configurações articulares através da função `inverse_kin`, procurando manter a inclinação inicial da garra.

Se não for possível encontrar uma configuração válida ou se forem detetadas variações articulares excessivas, a subida é interrompida e o programa avança para a etapa seguinte.

Posteriormente, a função `move_joints` é utilizada para executar o movimento suave até à configuração inicial.

Por fim, os ângulos articulares são novamente lidos, sendo o regresso considerado bem-sucedido quando todas as juntas apresentam um desvio inferior a 1° relativamente aos valores pretendidos.

Este procedimento baseia-se nas leituras articulares, permitindo utilizar a mesma lógica de controlo com a interface do manipulador simulado ou com uma interface compatível de um braço físico.

5. Resultados e discussão

Neste capítulo, são apresentados os resultados da implementação dos modelos de cinemática direta e inversa do myCobot 280 em MATLAB e da sua validação no CoppeliaSim.

Serão analisados os exemplos de posicionamento, os erros obtidos nos testes e as principais limitações do sistema.

5.1 *Resultados para o caso em estudo*

Para validar a cinemática inversa, foram consideradas duas posições de teste: uma alcançável com a garra na vertical e outra que exige alterar a sua inclinação. Em ambos os casos, os ângulos obtidos são verificados através da cinemática direta.

5.1.1 Exemplo 1: alvo com a garra na vertical

No primeiro exemplo, define-se a posição pretendida para o centro de preensão:

$$(x, y, z) = (0;\ 0{,}20;\ 0{,}06)\ \text{m} \tag{5.1}$$

Pretende-se alcançar este ponto com a garra orientada verticalmente para baixo, pelo que se considera $\psi = 90^\circ$ e $\alpha_3 = -90^\circ$.

Cálculo no plano horizontal

Começa-se por determinar a distância do alvo ao eixo da base:

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{0^2 + 0{,}20^2} = 0{,}2000\ \text{m} \tag{5.2}$$

Considerando o desvio lateral L_5, calcula-se a distância frontal:

$$d = \sqrt{r^2 - L_5^2} = \sqrt{0{,}20^2 - 0{,}0646^2} \approx 0{,}1893\ \text{m} \tag{5.3}$$

O ângulo da junta J1 é obtido por:

$$q_1 = \text{atan2}(y, x) - \text{atan2}(d, L_5) \approx 18{,}84^\circ \tag{5.4}$$

Cálculo no plano lateral

Conhecida a orientação da base, determina-se a posição do pulso J4 relativamente ao ombro J2, descontando as dimensões dos segmentos posteriores.

Para a inclinação considerada, obtém-se:

$$x_{3d} = d - L_4 = 0{,}1893 - 0{,}0731 \approx 0{,}1162 \text{ m}$$
$$y_{3d} = z - L_1 + D = 0{,}06 - 0{,}1316 + 0{,}1513 = 0{,}0797 \text{ m}$$

A distância entre o ombro e o pulso é calculada por:

$$r_3 = \sqrt{x_{3d}^2 + y_{3d}^2} \approx 0{,}1409 \text{ m} \tag{5.5}$$

Aplicando a abordagem geométrica e a lei dos cossenos, obtêm-se os ângulos auxiliares:

$$\alpha_1 \approx 34{,}45^\circ, \qquad \beta_1 \approx 42{,}81^\circ, \qquad \beta_2 \approx 85{,}79^\circ \tag{5.6}$$

Selecionando a solução com o cotovelo para cima:

$$\theta_1 = \alpha_1 + \beta_1 = 77{,}26^\circ$$
$$\theta_2 = -(180^\circ - \beta_2) = -94{,}21^\circ$$

Nesta configuração, o cotovelo encontra-se a aproximadamente 0,239 m de altura, em comparação com 0,116 m na solução com o cotovelo para baixo, ficando mais afastado da superfície de trabalho.

Aplicando as Equações (3.16) e (3.17), determinam-se os ângulos articulares restantes:

$$q_2 = 77{,}26^\circ - 90^\circ = -12{,}74^\circ$$
$$q_3 = -94{,}21^\circ$$
$$q_4 = 0^\circ - 77{,}26^\circ + 94{,}21^\circ = 16{,}95^\circ$$

Obtém-se, assim, a seguinte configuração articular:

$$\boxed{\mathbf{q} = (18{,}84^\circ;\ -12{,}74^\circ;\ -94{,}21^\circ;\ 16{,}95^\circ;\ 0^\circ;\ 0^\circ)} \tag{5.7}$$

Esta configuração corresponde à posição de trabalho utilizada anteriormente na verificação da cinemática direta, apresentada na Equação (2.21).

Verificação pela cinemática direta

Introduzindo os ângulos calculados no modelo de cinemática direta, recupera-se aproximadamente a posição inicialmente definida:

$$(x, y, z) \approx (0{,}0000;\ 0{,}2000;\ 0{,}0600) \text{ m} \tag{5.8}$$

A Figura 5.1 representa a configuração obtida.

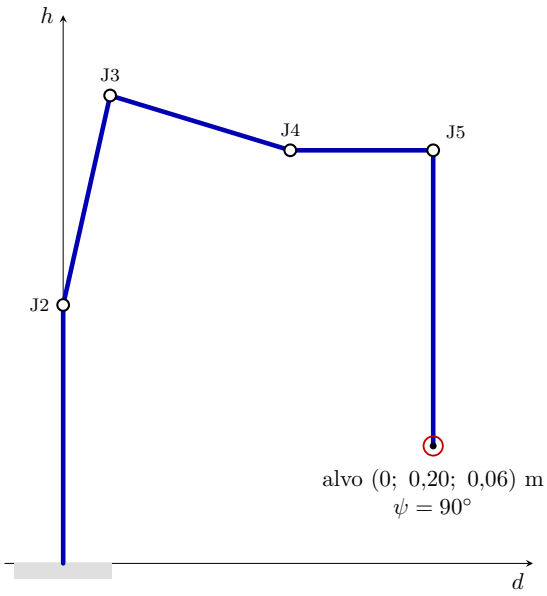


Figura 5.1: Configuração obtida no Exemplo 1, no plano lateral, com a garra na vertical ($\psi = 90°$).

5.1.2 Exemplo 2: alvo que exige alterar a inclinação da garra

No segundo exemplo, define-se uma posição de teste mais afastada da base e próxima da superfície de trabalho:

$$(x, y, z) = (0{,}05;\ 0{,}30;\ 0{,}02)\ \text{m} \tag{5.9}$$

Verificação do alcance

Aplicando as equações do plano horizontal:

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{0{,}05^2 + 0{,}30^2} \approx 0{,}3041\ \text{m}$$
$$d = \sqrt{r^2 - L_5^2} = \sqrt{0{,}3041^2 - 0{,}0646^2} \approx 0{,}2972\ \text{m}$$

Inicialmente, considera-se a inclinação preferencial $\psi = 90°$, correspondente à garra orientada verticalmente para baixo.

Para esta orientação, as coordenadas do pulso relativamente ao ombro são:

$$x_{3d} = d - L_4 \approx 0{,}2241\ \text{m}$$
$$y_{3d} = z - L_1 + D = 0{,}0397\ \text{m}$$

A distância necessária entre o ombro e o pulso é:

$$r_3 = \sqrt{x_{3d}^2 + y_{3d}^2} \approx 0{,}2276 \text{ m} \tag{5.10}$$

Contudo, os elos L_2 e L_3 apenas permitem uma distância máxima de:

$$L_2 + L_3 = 0{,}2064 \text{ m} \tag{5.11}$$

Como $r_3 > L_2 + L_3$, não existe uma solução geométrica para $\psi = 90°$. Esta impossibilidade também se verifica pela lei dos cossenos, cujo argumento é aproximadamente $-1{,}434$, fora do intervalo $[-1, 1]$.

Ajuste da inclinação da garra

Uma vez que o alvo não é alcançável com a garra na vertical, o algoritmo procura outra inclinação, seguindo o procedimento descrito na Secção 3.3.

Após a procura e o refinamento por bisseção, obtém-se:

$$\psi \approx 82{,}27° \tag{5.12}$$

O valor calculado antes do arredondamento é aproximadamente $82{,}2743°$.

Com esta inclinação, a distância entre o ombro e o pulso aproxima-se do alcance máximo:

$$r_3 \approx L_2 + L_3 \tag{5.13}$$

O braço fica praticamente estendido, mas é possível encontrar uma configuração articular válida:

$$\boxed{\mathbf{q} = (2{,}80°;\ -81{,}96°;\ -0{,}21°;\ -0{,}10°;\ 0°;\ 0°)} \tag{5.14}$$

Verificação pela cinemática direta

Aplicando a cinemática direta aos ângulos obtidos, recupera-se aproximadamente a posição pretendida:

$$(x, y, z) \approx (0{,}05;\ 0{,}30;\ 0{,}02) \text{ m} \tag{5.15}$$

A direção longitudinal da garra no referencial da base é:

$$\mathbf{v}_{\text{garra}} \approx (-0{,}0066;\ 0{,}1343;\ -0{,}9909) \tag{5.16}$$

Este vetor indica que a garra continua predominantemente orientada para baixo, mas apresenta uma ligeira inclinação relativamente à vertical.

A Figura 5.2 apresenta a configuração obtida.

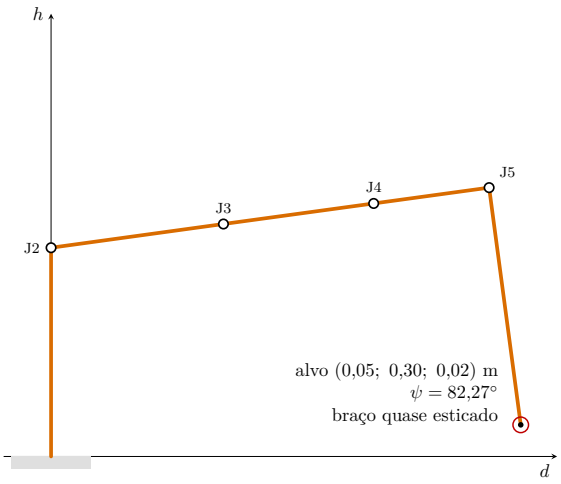


Figura 5.2: Configuração obtida no Exemplo 2, no plano lateral, com o braço quase estendido e a garra inclinada ($\psi \approx 82{,}27°$).

5.1.3 Análise dos resultados

No primeiro exemplo, foi possível alcançar a posição pretendida com a garra vertical. No segundo, foi necessário ajustar a sua inclinação para aproximadamente 82,27°, devido às limitações geométricas de alcance.

Em ambos os casos, a cinemática direta permitiu recuperar as posições definidas, confirmando a consistência matemática entre os dois modelos.

A validação do posicionamento no CoppeliaSim é apresentada nas secções seguintes.

5.1.4 Demonstração no simulador

Para avaliar o funcionamento do sistema, foi realizada uma demonstração no CoppeliaSim, deslocando o manipulador até diferentes peças distribuídas sobre a mesa.

Para cada alvo, a função `inverse_kin` calcula os ângulos articulares necessários. A função `move_joints` permite deslocar o manipulador até uma posição de aproximação, enquanto a função `move_linear` é utilizada para realizar movimentos aproximadamente retilíneos.

O desempenho foi avaliado através de três indicadores:

- **Erro do modelo:** diferença entre a posição calculada pela função `direct_kin` e a posição obtida diretamente no CoppeliaSim, utilizando os mesmos ângulos articulares;
- **Erro de alcance:** diferença entre a posição pretendida e a posição efetivamente alcançada;

- **Erro articular:** maior diferença absoluta entre os ângulos pretendidos e os ângulos medidos.

A Tabela 5.1 apresenta os resultados obtidos para sete posições alvo, com as coordenadas expressas em milímetros relativamente ao referencial da base.

Tabela 5.1: Resultados do movimento até diferentes posições alvo no simulador. Posições no referencial da base, em mm; ψ representa a inclinação da garra.

Peça	Pedido (x, y, z)	Alcançado (x, y, z)	ψ	Modelo [mm]	Alcance [mm]	Juntas
vermelho 1	(66,1; 199,9; −10,0)	(65,7; 196,7; −11,3)	90°	1,5	3,5	0,8°
vermelho 2	(−111,0; −37,2; −10,0)	(−111,0; −38,2; −10,7)	110°	2,3	1,3	0,4°
laranja	(−108,4; 224,6; −10,0)	(−106,5; 221,8; −12,5)	90°	2,4	4,3	1,2°
amarelo	(−33,5; 149,7; −10,0)	(−33,0; 148,0; −9,7)	95°	1,2	1,8	0,6°
verde	(−129,4; 54,3; −10,0)	(−128,7; 53,9; −10,0)	100°	1,2	0,8	0,5°
azul	(−147,3; 33,2; −10,0)	(−145,6; 33,0; −9,8)	95°	1,2	1,7	0,6°
rosa	(16,3; 274,9; −10,0)	(16,6; 270,1; −13,5)	80°	4,1	5,9	1,6°

As Figuras 5.3 e 5.4 apresentam, respetivamente, a distribuição das peças e a comparação dos erros registados.

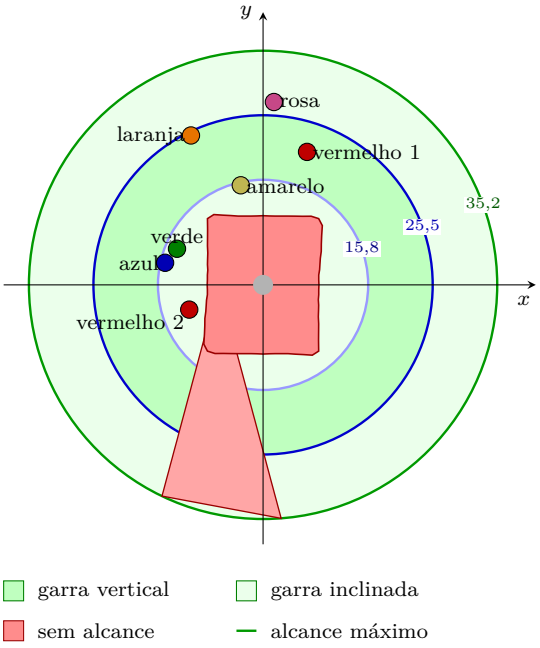


Figura 5.3: Distribuição das peças no referencial da base, numa vista superior, com indicação dos limites de alcance.

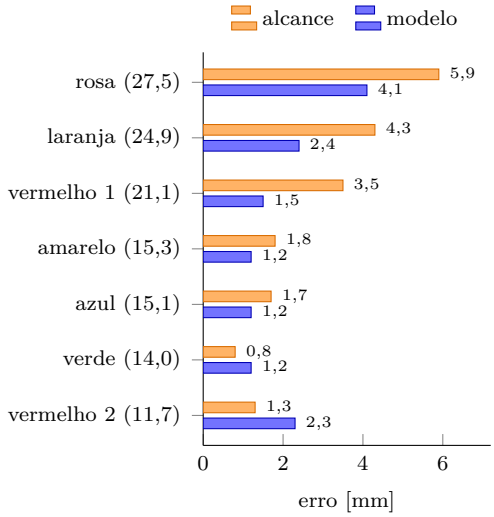


Figura 5.4: Comparação dos erros do modelo e de alcance para cada peça.

Nos sete alvos alcançados, os erros de alcance variaram entre 0,8 e 5,9 mm, os erros do modelo entre 1,2 e 4,1 mm e as diferenças articulares máximas entre 0,4° e 1,6°.

As posições pretendidas apresentam $z = -10$ mm relativamente ao referencial da base, correspondendo a uma altura de 20 mm acima da mesa no cenário utilizado.

O menor erro de alcance ocorreu na peça verde, com 0,8 mm, enquanto o maior foi registado na peça rosa, com 5,9 mm. Esta última apresentou também o maior erro do modelo, de 4,1 mm, e a maior diferença articular, de 1,6°.

Além dos sete alvos alcançados, quatro posições situadas a aproximadamente 39 a 41 cm do eixo da base foram rejeitadas pela cinemática inversa, por não apresentarem soluções válidas segundo as restrições implementadas.

De forma geral, a demonstração permitiu verificar a capacidade do sistema para calcular configurações articulares, executar movimentos até diferentes posições e identificar alvos que não podem ser alcançados nas condições consideradas.

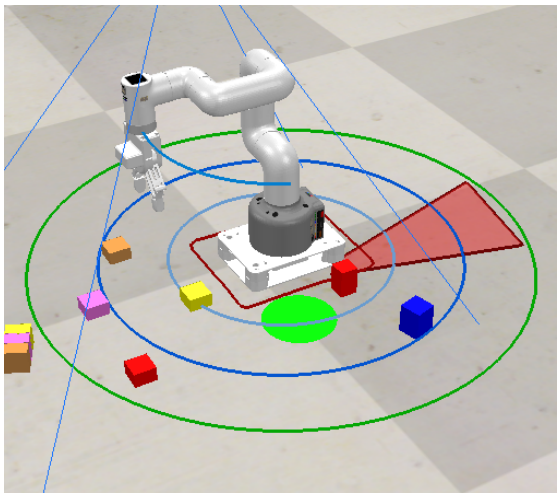
5.1.5 Exemplo de execução

Para ilustrar o movimento *move end-effector to target position*, apresenta-se uma execução completa no CoppeliaSim, na qual o manipulador apanha um cubo vermelho, detetado pela câmara na posição $(X, Y, Z) = (0{,}225;\ 0{,}149;\ 0{,}010)$ m do referencial do mundo, e o leva até ao alvo verde. As posições são convertidas para o referencial da base através da função `world_to_base`, e a função `plan_vertical` escolhe, antes de o braço se mover, a inclinação da garra para cada descida.

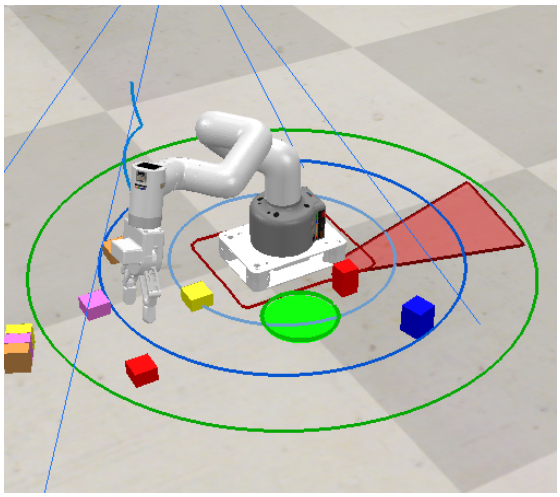
O cubo encontra-se a 30 cm do eixo da base, fora da zona em que a garra pode descer na vertical (Figura 5.3), pelo que é apanhado com uma inclinação de 70°. O alvo verde, mais próximo da base, permite pousar o cubo com uma inclinação de 95°.

A sequência, apresentada na Figura 5.5, é a seguinte:

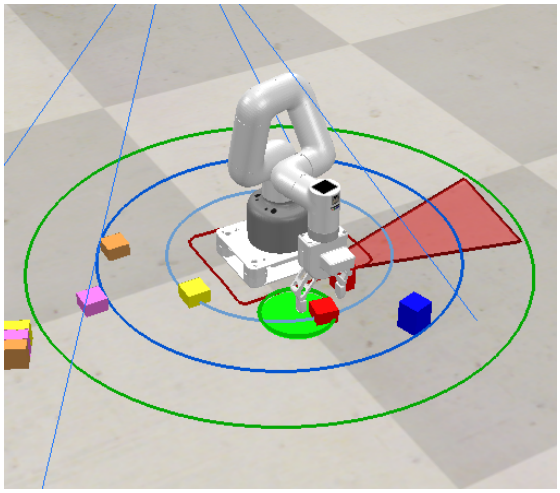
1. o manipulador parte da pose inicial (Figura 5.5a);
2. a função `move_joints` leva a garra até à posição de aproximação, por cima do cubo, e a função `move_linear` desce até ele, que é agarrado (Figura 5.5b);
3. a garra sobe, desloca-se até por cima do alvo verde e desce até à posição de pouso, onde o cubo é largado (Figura 5.5c);
4. a garra sobe e a função `go_home` leva o manipulador de volta à pose inicial (Figura 5.5d).



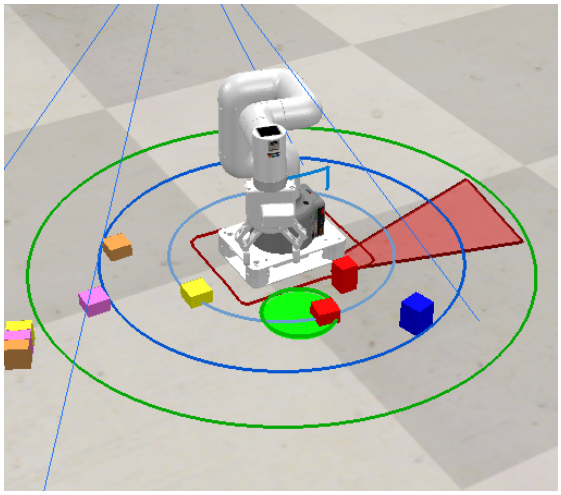
(a) pose inicial



(b) aproximação, por cima do cubo



(c) no alvo, a pousar o cubo



(d) regresso à pose inicial

Figura 5.5: Execução no CoppeliaSim: o cubo vermelho é levado até ao alvo verde. Na mesa estão desenhadas as zonas de alcance da Figura 5.3.

O Código 5.1 apresenta a informação escrita pelo programa durante esta execução.

```
--- tarefa 1 de 4 ---
pick_and_place: objeto no mundo [0.225 0.149 0.010], a 30 cm do eixo da base
pick_and_place: apanhar com a garra a 70 graus (J1 roda 38 graus), pousar a 95 graus (J1 roda 58
    graus)
check_place: peça no sítio (red, 0.0 mm: não corrijo abaixo de 3 mm)
check_place: pilha deslocada 34.1 mm (green) -> [-0.021 0.177] em vez de [-0.000 0.150]
pick_and_place: concluído
Simulation time: 73.20 [s]
```

Código 5.1: Saída do programa durante a execução da Figura 5.5.

Antes de pousar o cubo, a câmara confirma a posição do destino. Nesta execução, o alvo verde foi detetado a 34,1 mm da posição esperada, e o ponto de pouso foi

corrigido para a nova posição antes da descida. O movimento completo demorou 73,2 s de tempo de simulação. Os erros de posicionamento em diferentes posições alvo são apresentados na Tabela 5.1.

5.2 *Discussão*

5.2.1 Validação do modelo

Nos alvos testados, o erro do modelo variou entre 1,2 e 4,1 mm, permanecendo abaixo da tolerância de 5 mm considerada no diagnóstico.

Este erro compara a posição calculada pela função `direct_kin` com a posição do centro de preensão obtida no CoppeliaSim, utilizando os mesmos ângulos articulares. Permite, assim, avaliar o modelo geométrico independentemente dos erros de execução dos movimentos.

As diferenças observadas podem resultar de pequenas discrepâncias entre os comprimentos dos elos utilizados no modelo e a geometria do simulador, incluindo a definição do centro de preensão.

Os resultados indicam uma boa correspondência entre o modelo matemático e o manipulador simulado.

5.2.2 Erro de alcance e erro nas juntas

O erro de alcance corresponde à diferença entre a posição pretendida e a posição efetivamente atingida, enquanto o erro articular resulta da diferença entre os ângulos pretendidos e os ângulos medidos.

Nos testes, os erros de alcance variaram entre 0,8 e 5,9 mm, e as diferenças articulares máximas entre 0,4° e 1,6°.

O maior erro de alcance ocorreu na peça rosa, situada a 27,5 cm do eixo da base, com 5,9 mm. Esta peça apresentou também um erro do modelo de 4,1 mm e a maior diferença articular, de 1,6°.

Este resultado pode estar associado à configuração mais estendida do braço, na qual pequenas diferenças articulares podem provocar maiores desvios de posicionamento. A gravidade e o tempo de estabilização de 2 s utilizado nos testes também podem contribuir para estas diferenças, embora não tenha sido possível determinar a influência de cada fator.

5.2.3 Alcance e inclinação da garra

A inclinação da garra influencia o alcance do manipulador, pois altera a posição necessária do pulso para atingir um determinado alvo.

A Figura 5.3 apresenta as zonas de alcance obtidas com a função `plan_vertical`, considerando o centro de preensão a 2 cm da mesa e uma descida vertical de 10 cm.

Nestas condições, a garra consegue realizar a descida com $\psi = 90°$ para distâncias entre aproximadamente 15,8 e 25,5 cm do eixo da base.

Para posições mais próximas, é necessário inclinar a garra para a base ($\psi > 90°$), enquanto para posições mais afastadas a garra se inclina para fora ($\psi < 90°$). Neste planeamento, o alcance máximo obtido foi de aproximadamente 35,2 cm.

Os testes realizados confirmam este comportamento:

- A peça vermelha, a 11,7 cm, foi alcançada com $\psi = 110°$;
- A peça laranja, a 24,9 cm, foi alcançada com $\psi = 90°$;
- A peça rosa, a 27,5 cm, foi alcançada com $\psi = 80°$.

O mesmo comportamento foi observado no segundo exemplo da Secção 5.1, no qual foi necessário alterar a inclinação para aproximadamente 82,27°.

Por outro lado, quatro alvos situados entre 39 e 41 cm do eixo da base foram rejeitados pela cinemática inversa por não apresentarem soluções válidas.

O alcance também é limitado nas proximidades da base, devido ao desvio lateral L_5 e às possíveis colisões com a sua estrutura. Nos testes analisados, a zona de colisão com a placa da base situou-se entre aproximadamente 8,4 e 13 cm, dependendo da direção.

Existe ainda uma zona inacessível atrás do manipulador, devido ao limite de rotação de $\pm 165°$ da junta J1.

Assim, o alcance efetivo depende da geometria do braço, da inclinação da garra, dos limites articulares e das restrições de colisão consideradas.

5.2.4 Limitações

A abordagem desenvolvida apresenta algumas limitações relacionadas com os movimentos, as configurações articulares e a utilização do simulador.

A função `move_joints` realiza movimentos suaves no espaço das juntas, mas não garante trajetórias retilíneas do centro de preensão. Para esse efeito, utiliza-se a função `move_linear`, enquanto a função `plan_vertical` permite selecionar uma inclinação fixa da garra ao longo de movimentos verticais.

Contudo, a execução destas trajetórias depende da existência de soluções válidas da cinemática inversa ao longo de todo o percurso.

Além disso, a cinemática inversa mantém J5 fixa a 0° e privilegia a configuração com o cotovelo para cima, simplificando os cálculos, mas limitando as soluções exploradas.

Por fim, os testes foram realizados exclusivamente no CoppeliaSim. A identificação dos alvos foi efetuada através da câmara do cenário, sendo as posições dos objetos disponibilizadas pelo simulador utilizadas como referência para avaliar os erros.

Num manipulador físico, seria necessário considerar a calibração da câmara e das juntas, as folgas mecânicas e as características dos motores.

Os resultados obtidos demonstram a viabilidade da abordagem desenvolvida em simulação, constituindo uma base para a futura implementação no manipulador físico.

6. Conclusão

Neste trabalho, foram desenvolvidos e implementados os modelos de cinemática direta e inversa do manipulador robótico myCobot 280, recorrendo ao MATLAB e ao CoppeliaSim para calcular, executar e validar movimentos até diferentes posições alvo.

Os objetivos definidos foram cumpridos, desde a formulação matemática dos modelos até à sua implementação e validação em ambiente de simulação.

Formulação

A cinemática direta foi desenvolvida através de uma abordagem geométrica, dividindo o movimento do manipulador em dois planos. No plano lateral, determinaram-se a distância frontal e a altura do ponto de preensão a partir das projeções dos elos. No plano horizontal, consideraram-se a rotação da junta J1 e o desvio lateral L_5 para obter as coordenadas cartesianas (x, y, z).

A cinemática inversa foi resolvida seguindo a ordem inversa: primeiro, determinam-se a orientação da base e a distância frontal; depois, fixa-se a inclinação da garra e aplica-se a lei dos cossenos a um manipulador planar de dois graus de liberdade, permitindo calcular os ângulos das juntas J2, J3 e J4.

Para uma inclinação fixa, a solução é analítica, sendo verificadas as condições de alcance e os limites articulares. Quando a inclinação preferencial de 90° não permite alcançar o alvo, o algoritmo procura uma alternativa e realiza um refinamento por bisseção.

No segundo exemplo analisado, um alvo situado a aproximadamente 30 cm do eixo da base exigiu uma inclinação de 82,27°. Em ambos os exemplos, a cinemática direta aplicada aos ângulos calculados pela cinemática inversa permitiu recuperar as posições pretendidas, confirmando a consistência dos modelos.

Implementação e resultados

Os modelos foram implementados em MATLAB através das funções `direct_kin` e `inverse_kin`, sendo integrados com as funções de movimento `move_joints`, `move_linear`, `plan_vertical` e `go_home`.

A comunicação com o CoppeliaSim foi realizada em modo síncrono, permitindo controlar os movimentos e acompanhar a posição do ponto de preensão através das leituras articulares.

Na demonstração, foram alcançados sete alvos, com erros de posicionamento entre 0,8 e 5,9 mm e diferenças articulares máximas entre 0,4° e 1,6°. O erro do modelo

situou-se entre 1,2 e 4,1 mm, permanecendo abaixo da tolerância de 5 mm considerada no diagnóstico.

Os testes de alcance demonstraram também a importância da inclinação da garra. Para alvos próximos da superfície da mesa, a garra desce na vertical entre cerca de 15,8 e 25,5 cm do eixo da base, sendo o alcance máximo de 35,2 cm com a garra inclinada.

Por outro lado, quatro alvos situados a cerca de 39 a 41 cm do eixo da base foram rejeitados pela cinemática inversa, por não terem sido encontradas configurações válidas.

Estes resultados confirmam a capacidade do sistema para executar movimentos até diferentes posições e identificar alvos fora das condições de alcance estabelecidas.

Limitações

Apesar dos resultados obtidos, foram identificadas algumas limitações. Os erros de posicionamento podem resultar de diferenças entre o modelo geométrico e o simulador, de desvios articulares e de efeitos dinâmicos, como a gravidade e o tempo de estabilização.

O maior erro de alcance ocorreu na peça rosa, uma das mais afastadas da base, sugerindo maiores dificuldades de posicionamento em configurações mais estendidas.

Além disso, a função `move_joints` não garante trajetórias retilíneas, sendo necessário recorrer à função `move_linear` para movimentos cartesianos. A cinemática inversa também mantém J5 fixa a 0° e utiliza, por defeito, a configuração com o cotovelo para cima, limitando as soluções exploradas.

Por fim, os resultados foram obtidos exclusivamente em simulação, não incluindo os erros adicionais associados ao funcionamento de um robô físico ou à localização de objetos através de uma câmara real.

Trabalho futuro

Como trabalho futuro, pretende-se adaptar o sistema ao manipulador físico myCobot 280. Para isso, será necessário calibrar uma câmara para identificar a posição das peças e transformar essas coordenadas para o referencial da base.

Será também necessário adaptar a comunicação entre o MATLAB e o robô, calibrar as juntas e estudar formas de compensar os efeitos da gravidade, das folgas mecânicas e dos erros de posicionamento.

Por fim, deverão ser implementadas medidas de segurança, como a limitação das velocidades e forças dos motores e a verificação de colisões durante os movimentos.

Estas melhorias permitirão passar da validação em simulação para a utilização do manipulador físico, integrando os modelos cinemáticos, o planeamento de movimentos e a visão artificial.

Bibliografia

[1] E. Bicho Erlhagen, *Planar Robot Arms with 2 DOF: forward and inverse kinematics* (abordagem geométrica), diapositivos da UC Sistemas Autónomos Inteligentes, Universidade do Minho, 2024.

[2] E. Bicho Erlhagen, *Planar Robot Arms with 3 DOF (RRR): forward and inverse kinematics & redundancy problem*, diapositivos da UC Sistemas Autónomos Inteligentes, Universidade do Minho, 2023.

[3] L. Louro, *CoppeliaSim: Simuladores de robótica*, diapositivos da UC Sistemas Autónomos Inteligentes 2026/2027, Universidade do Minho, set. 2026.

[4] L. Louro, *CoppeliaSim: Simulador de robótica para SAI e SDNL*, diapositivos da UC Sistemas Autónomos Inteligentes 2026/2027, Universidade do Minho, out. 2026.

[5] L. Louro e E. Bicho, *Windows_zeromq_mycobot*: interface MATLAB–CoppeliaSim para o myCobot 280 (`main_program.m`, `mycobot_interface.m`, `simulator_interface.m`) e cenário `mycobot280_vision.ttt`, código fornecido na UC Sistemas Autónomos Inteligentes, Universidade do Minho, 2026.

[6] Coppelia Robotics AG, *ZeroMQ remote API client para MATLAB* (`RemoteAPIClient.m`, `cbor.m`), com a biblioteca JeroMQ 0.5.2, 2022.

[7] Elephant Robotics, *myCobot 280: documentação*, `https://docs.elephantrobotics.com`.

[8] Coppelia Robotics, *CoppeliaSim User Manual: ZeroMQ remote API*, `https://manual.coppeliarobotics.com`.

[9] The MathWorks, *MATLAB Documentation*, `https://www.mathworks.com/help/matlab/`.